

PENGEMBANGAN PLATFORM DIGITAL MEDIA EXPLANT SEBAGAI SARANA PENYEBARAN INFORMASI



Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah “Workshop Mobile Application Framework dan Workshop Sistem Informasi Web Framework”

Disusun oleh:

Willy Adimastha Nugroho	E41230144
Satria Ardiantha Uno	E41230299
Muhammad Daniel Umar	E41230181
Moh. Habiburrohman	E41230411
Chiquita Clairina Kyrevi	E41230019

Dosen Pengampu Workshop Mobile Application Framework:

Choirul Huda, S.Kom., M.Kom.
Ery Setiyawan Jullev Atmaji, S.Kom., M.Cs.
Khen Dedes, S.Tr.Kom., M.T.
Aqshal Nur Ikhsan, S.Si., M.Si.

Dosen Pengampu Workshop Sistem Informasi Web Framework:

Hermawan Arief Putranto, ST, MT
Ahmad Fahriyannur Rosyady, S.Kom., M.MT
David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.
Nugroho Setyo Wibowo, ST. MT

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek pengembangan aplikasi **MediaExplant** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah **Workshop Mobile Application Framework dan Workshop Sistem Informasi Web Framework** pada Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Jember.

Aplikasi MediaExplant merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama KabarE. Aplikasi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan karya digital yang lebih lengkap serta interaktif bagi komunitas UKPM Explant. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, kami menerapkan teknologi Flutter, Dart, dan Firebase yang sesuai dengan standar pengembangan aplikasi mobile modern.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses pengerjaan laporan ini. Kami juga berterima kasih kepada pembina UKPM Explant beserta seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, 2 Juni 2025

Tim Pengembang MediaExplant

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Proyek.....	2
1.3 Manfaat Proyek	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Framework Flutter	4
2.2 Figma.....	4
2.3 Bahasa Pemrograman Dart	5
2.4 Visual Studio Code	6
2.5 Firebase.....	6
2.6 Laravel.....	7
2.7 PHP.....	8
2.8 Aplikasi Serupa	9
BAB 3. METODOLOGI PENGEMBANGAN.....	10
3.1 Deskripsi Umum Aplikasi	10
3.2 Tahapan Pengembangan	10
3.3 Tim Pengembang	13
3.4 Jadwal Pengembang	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Analisis Permasalahan.....	16
4.2 Studi Literatur.....	16
4.3 Analisis Kebutuhan	18
4.4 Perancangan.....	19
4.5 Implementasi	39
4.6 Pengujian	68
BAB 5. PENUTUP	70

5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran untuk Pengembangan Selanjutnya.....	70
DAFTAR PUSTAKA		72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perubahan Logo	1
Gambar 2. 1 Flutter.....	4
Gambar 2. 2 Logo Figma.....	4
Gambar 2. 3 Logo Dart.....	5
Gambar 2. 4 Logo VS Code	6
Gambar 2. 5 Logo Firebase	6
Gambar 2. 6 Logo Laravel.....	7
Gambar 2. 7 Logo PHP	8
Gambar 3. 1 Diskusi Kelompok	19
Gambar 3. 2 Diskusi dengan Client.....	11
Gambar 4. 1 Halaman Untuk Anda	40
Gambar 4. 2 Halaman Berita	40
Gambar 4. 3 Halaman Karya	41
Gambar 4. 4 Halaman Produk	41
Gambar 4. 5 Detail Produk.....	42
Gambar 4. 6 Bookmark	42
Gambar 4. 7 Report	43
Gambar 4. 8 Reaction	43
Gambar 4. 9 Search	44
Gambar 4. 10 Profile	44
Gambar 4. 11 Pengaturan	45
Gambar 4. 12 Keamanan	45
Gambar 4. 13 Tentang.....	46
Gambar 4. 14 Pusat Bantuan	46
Gambar 4. 15 Hubungi Kami	47
Gambar 4. 16 Beranda	47
Gambar 4. 17 Produk Kami.....	48
Gambar 4. 18 Karya.....	48
Gambar 4. 19 Halaman Berita	48
Gambar 4. 20 Rekomendasi Berita.....	48

Gambar 4. 21 Kategori Berita	49
Gambar 4. 22 Halaman Utama Produk.....	49
Gambar 4. 23 Rekomendasi Buletin.....	49
Gambar 4. 24 Halaman Utama Majalah	50
Gambar 4. 25 Halaman Utama Karya	50
Gambar 4. 26 Halaman Fotografi	50
Gambar 4. 27 Rekomendasi Fotografi.....	50
Gambar 4. 28 Halaman Utama Desain Grafis	51
Gambar 4. 29 Halaman Baca Berita (Header).....	51
Gambar 4. 30 Halaman Baca Berita (Footer).....	51
Gambar 4. 31 Berita yang mungkin disukai	51
Gambar 4. 32 Halaman Baca Produk	52
Gambar 4. 33 Preview File	52
Gambar 4. 34 Halaman Baca Puisi.....	52
Gambar 4. 35 Rekomendasi.....	53
Gambar 4. 36 Halaman Baca Fotografi	53
Gambar 4. 37 Rekomendasi Fotografi.....	53
Gambar 4. 38 Halaman Baca Desain Grafis.....	53
Gambar 4. 39 Login.....	54
Gambar 4. 40 Lupa Password.....	54
Gambar 4. 41 Register	54
Gambar 4. 42 Verifikasi Otp.....	55
Gambar 4. 43 Buat Password	55
Gambar 4. 44 Tampilan Ketika LogOut	55
Gambar 4. 45 Halaman Disukai	55
Gambar 4. 46 Halaman Bookmark	56
Gambar 4. 47 Footer Website	56
Gambar 4. 48 Tentang Kami Web	56
Gambar 4. 49 Kode Etik	56
Gambar 4. 50 Explant Contributor	57
Gambar 4. 51 Struktur Organisasi	57
Gambar 4. 52 DropDown Menu penulis	57

Gambar 4. 53 Halaman Buat Berita.....	57
Gambar 4. 54 Halaman Buat Produk.....	58
Gambar 4. 55 Halaman Buat Karya.....	58
Gambar 4. 56 Halaman Buat Karya (Format Desain Grafis dan Fotografi).....	58
Gambar 4. 57 Error 404 dalam role.....	59
Gambar 4. 58 Halaman Publikasi.....	59
Gambar 4. 59 Halaman Draft	59
Gambar 4. 60 Pengaturan Web	60
Gambar 4. 61 Notifikasi	60
Gambar 4. 62 Pusat Bantuan	60
Gambar 4. 63 Hubungi Kami	60
Gambar 4. 64 Bookmark Web	61
Gambar 4. 65 Reaction Web.....	61
Gambar 4. 66 SHare	61
Gambar 4. 67 Report Berita.....	62
Gambar 4. 68 Komentar	62
Gambar 4. 69 Beranda Admin	62
Gambar 4. 70 Dashboard Admin	63
Gambar 4. 71 Download Laporan	64
Gambar 4. 72 Rentang Waktu Laporan	64
Gambar 4. 73 Daftar Akun Yang Ada.....	64
Gambar 4. 74 Detail Akun.....	65
Gambar 4. 75 Menu Struktu Organisasi	65
Gambar 4. 76 Form Tambah DIvisi.....	65
Gambar 4. 77 Tambah Anggota	66
Gambar 4. 78 Setting Admin	66
Gambar 4. 79 Manajemen Konten.....	67
Gambar 4. 80 Kontak Masuk.....	67
Gambar 4. 81 Detail Kontak Masuk.....	68

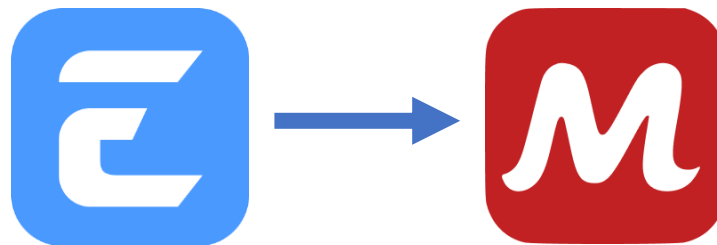
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Non dan Fungsional	12
Tabel 3. 2 Tim Pengembang	13
Tabel 3. 3 Jadwal Pengembangan.....	14
Tabel 4. 1 Use Case Diagram	20
Tabel 4. 2 Activity Diagram	25
Tabel 4. 3 Blok Diagram.....	30
Tabel 4. 4 MockUp Mobile.....	33
Tabel 4. 5 MockUp Website	38

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media digital telah menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi dan ekspresi kreatif di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM). Di Politeknik Negeri Jember, UKPM Explant telah mengembangkan platform digital bernama KabarE pada semester 3 sebagai bentuk implementasi awal media informasi berbasis mobile yang difokuskan untuk menyebarluaskan berita-berita kampus. Aplikasi KabarE saat itu hanya memuat fitur utama berupa konten berita, yang diambil dari kegiatan jurnalistik anggota UKPM Explant.



Gambar 1. 1 Perubahan Logo

Namun, seiring dengan evaluasi internal dan diskusi lebih lanjut bersama ibu Aline Dwi Elisanti, S.KM., M.Kes. selaku pembina UKPM Explant sekaligus narasumber utama dalam proyek ini, ditemukan bahwa cakupan kegiatan UKPM Explant tidak hanya terbatas pada jurnalistik berita saja. UKPM Explant juga secara rutin menghasilkan produk terbitan seperti buletin dan majalah, serta mendukung berbagai bentuk karya kreatif seperti puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis.

Berdasarkan masukan tersebut, dikembangkanlah aplikasi baru bernama MediaExplant sebagai penyempurnaan dan perluasan dari aplikasi KabarE. MediaExplant dirancang untuk tidak hanya menjadi kanal berita kampus, tetapi juga sebagai etalase digital bagi karya dan produk yang dihasilkan oleh anggota UKPM Explant dan komunitas kampus lainnya.

Adapun dua fitur utama yang ditambahkan dalam MediaExplant adalah:

1. Produk: Memuat terbitan digital resmi UKPM Explant berupa buletin dan majalah, yang dapat dibaca oleh seluruh civitas akademika.
2. Karya: Menjadi ruang publikasi dan apresiasi terhadap hasil kreativitas mahasiswa, seperti puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis.

Dengan pengembangan ini, MediaExplant tidak hanya melanjutkan peran KabarE sebagai media penyebar berita, namun juga memperkuat fungsinya sebagai ruang kreatif, dokumentatif, dan edukatif berbasis digital yang mendukung visi literasi dan budaya kampus. Platform ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi informasi, meningkatkan partisipasi mahasiswa, serta memperkuat peran UKPM Explant sebagai lembaga pers dan media kampus yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

1.2 Tujuan Proyek

- 1) Mengembangkan platform digital yang lebih menyeluruh dan interaktif bagi UKPM Explant, yang dimana tidak hanya terbatas pada penyebaran berita tetapi juga memuat produk dan karya kreatif.
- 2) Menyediakan sarana yang mudah diakses oleh civitas akademika Politeknik Negeri Jember untuk membaca, mengapresiasi, dan berpartisipasi dalam konten jurnalistik dan kreatif.
- 3) Meningkatkan visibilitas dan jangkauan produk-produk buletin dan majalah yang diterbitkan oleh UKPM Explant melalui media digital yang modern.
- 4) Memfasilitasi pengunggahan dan publikasi karya seni dan literasi mahasiswa secara terorganisir dan menarik.
- 5) Mendorong semangat literasi, kreativitas, serta kolaborasi antar anggota UKPM Explant dan komunitas kampus.

1.3 Manfaat Proyek

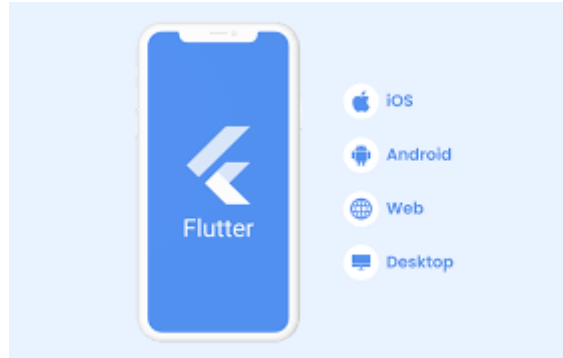
- 1) Bagi UKPM Explant
 - a. Memperkuat peran UKPM Explant sebagai lembaga pers mahasiswa yang adaptif dan inovatif.
 - b. Mempermudah manajemen dan distribusi konten digital berupa berita, produk, dan karya mahasiswa.
- 2) Bagi Civitas Akademika Politeknik Negeri Jember
 - a. Menyediakan akses informasi yang lengkap dan terintegrasi mengenai kegiatan kampus dan hasil kreativitas mahasiswa.
 - b. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berkontribusi pada konten media kampus.

3) Bagi Pengembang / Tim Proyek

- a. Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter dan metodologi pengembangan perangkat lunak yang baik.
- b. Memperkuat kemampuan kolaborasi dan manajemen proyek pengembangan aplikasi digital.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Framework Flutter



Gambar 2. 1 Flutter

Flutter adalah framework pengembangan antarmuka (UI toolkit) yang dikembangkan oleh Google, dan digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform dari satu basis kode (single codebase). Dengan Flutter, pengembang dapat menciptakan aplikasi untuk Android, iOS, Web, hingga desktop dengan efisiensi tinggi. Keunggulan utama Flutter terletak pada performanya yang mendekati native karena penggunaan bahasa Dart yang dikompilasi langsung ke dalam kode mesin (native code), serta penggunaan sistem rendering grafis sendiri yang disebut Skia (Anwar & Abdurrahman, 2021).

Flutter menyediakan widget-widget yang kaya dan fleksibel, sehingga memungkinkan pengembangan UI yang atraktif dan responsif. Dalam konteks pengembangan MediaExplant, penggunaan Flutter dipilih agar aplikasi dapat diakses baik oleh pengguna Android maupun iOS, tanpa perlu membuat dua aplikasi secara terpisah.

2.2 Figma



Gambar 2. 2 Logo Figma

Figma merupakan tools desain UI/UX berbasis web yang sangat populer di kalangan desainer karena memungkinkan kolaborasi real-time. Figma mendukung prototyping

interaktif, sistem desain komponen, serta penyusunan layout yang responsif. Dalam pengembangan MediaExplant, Figma digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna (User Interface) serta membuat prototype awal agar lebih mudah dalam memvalidasi rancangan dengan stakeholder sebelum dilakukan pengembangan (Dewi & Santosa, 2021).

Fitur-fitur unggulan Figma seperti auto layout, variant component, dan plug-in pihak ketiga memudahkan dalam membuat rancangan desain konsisten serta efisien. Dalam proses ini, UI/UX designer mampu menyajikan antarmuka yang tidak hanya estetik, tetapi juga intuitif bagi pengguna aplikasi MediaExplant.

2.3 Bahasa Pemrograman Dart



Gambar 2. 3 Logo Dart

Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Google. Bahasa ini dirancang khusus untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI), dan menjadi bahasa utama dalam framework Flutter. Dart memiliki sintaks yang bersih, mirip dengan JavaScript atau Java, dan sangat mendukung pemrograman reaktif dan deklaratif.

Kelebihan Dart antara lain adanya fitur `async/await` yang mempermudah pengelolaan proses asynchronous, garbage collection yang efisien, serta kemampuan untuk dikompilasi ke dalam native code maupun JavaScript. Dalam proyek MediaExplant, Dart menjadi fondasi seluruh logika aplikasi, mulai dari autentikasi pengguna, navigasi halaman, hingga pengelolaan state antar fitur (Putra et al., 2022).

2.4 Visual Studio Code



Gambar 2. 4 Logo VS Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah source-code editor ringan dan canggih buatan Microsoft yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi modern. VS Code mendukung berbagai ekstensi, termasuk Flutter dan Dart, yang menjadikannya salah satu pilihan utama dalam pengembangan Flutter.

Beberapa keunggulan VS Code antara lain:

- a. IntelliSense untuk auto-complete dan dokumentasi kode.
- b. Flutter & Dart extension untuk menjalankan perintah Flutter langsung di dalam editor.
- c. Hot Reload yang sangat mempercepat proses debugging.
- d. Terminal terintegrasi yang memudahkan menjalankan perintah tanpa keluar dari editor.

Dalam proyek MediaExplant, seluruh proses coding dilakukan di VS Code, mulai dari setup awal proyek hingga pengujian di emulator Android/iOS (Kusuma & Wijaya, 2021).

2.5 Firebase



Gambar 2. 5 Logo Firebase

Firebase adalah layanan Backend-as-a-Service (BaaS) yang dikembangkan oleh Google, menyediakan berbagai solusi untuk pengembangan aplikasi seperti Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Storage, hingga Firebase Analytics.

Dalam pengembangan MediaExplant, Firebase berperan penting terutama pada fitur notifikasi menggunakan Firebase Cloud Messaging (FCM). Saat ini, fitur autentikasi, penyimpanan data, dan penyimpanan media dari Firebase tidak digunakan dalam aplikasi ini.

Kelebihan Firebase adalah skalabilitasnya yang tinggi, integrasi mudah dengan Flutter, dan kemampuannya dalam mengirim notifikasi real-time melalui FCM. Dengan demikian, MediaExplant dapat memanfaatkan Firebase untuk mengelola notifikasi yang efisien dan handal (Hidayat & Ramadhan, 2022).

2.6 Laravel



Gambar 2. 6 Logo Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang mengikuti pola Model-View-Controller (MVC), memudahkan pengembangan aplikasi web dengan struktur rapi dan fitur lengkap seperti routing, autentikasi, middleware, task scheduling, broadcasting, dan migration.

Meskipun versi terbaru Laravel 11 menawarkan peningkatan performa dan struktur yang lebih ringkas, dalam pengembangan ini digunakan Laravel versi 10 karena lebih stabil, konfigurasi lebih fleksibel, dan beberapa fitur penting yang dihilangkan di versi 11 masih dibutuhkan. Studi oleh Kadim et al. (2023) menunjukkan bahwa Laravel mempercepat pengembangan dan mempermudah pengelolaan data dalam sistem organisasi kampus..

2.7 PHP



Gambar 2. 7 Logo PHP

PHP atau *Hypertext Preprocessor* merupakan bahasa pemrograman server-side yang digunakan secara luas untuk pengembangan web dinamis. PHP bekerja di sisi server dan menghasilkan halaman HTML yang dikirimkan ke browser pengguna. Kelebihan utama PHP terletak pada kemudahannya untuk dipelajari, integrasi yang kuat dengan basis data seperti MySQL, serta kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi.

Pada proyek ini digunakan PHP versi 8.1, bukan versi terbaru seperti 8.2, karena lebih stabil, kompatibel penuh dengan Laravel 10, dan memiliki konfigurasi yang lebih fleksibel. PHP 8.1 telah menghadirkan berbagai fitur penting seperti *readonly properties*, *enumerations*, dan *first-class callable syntax* yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi berskala menengah seperti MediaExplant, tanpa kompleksitas tambahan dari versi di atasnya. Selain itu, beberapa package Laravel yang digunakan dalam proyek ini belum sepenuhnya kompatibel dengan PHP 8.2.

PHP juga banyak diadopsi dalam pengembangan framework modern seperti Laravel, yang mendukung arsitektur *Model-View-Controller (MVC)*, routing yang ekspresif, keamanan CSRF, dan ORM Eloquent untuk manajemen data.

Menurut penelitian oleh Irawan dan Nugroho (2022), PHP 8.2 memang menawarkan peningkatan kecepatan eksekusi hingga 30% dibandingkan versi sebelumnya, terutama untuk aplikasi dengan beban server-side yang tinggi. Namun, dalam konteks pengembangan yang membutuhkan kestabilan dan dukungan pustaka yang luas, versi 8.1 lebih tepat digunakan. Simanjuntak dan Putra (2021) juga menjelaskan bahwa PHP tetap menjadi bahasa utama dalam banyak proyek sistem informasi karena sifatnya yang open-source dan komunitas aktif yang terus mengembangkan pustaka serta modul tambahan. Dengan mempertimbangkan kestabilan, fleksibilitas, dan kebutuhan proyek, PHP 8.1 dipilih sebagai fondasi pengembangan sistem web MediaExplant yang dibangun menggunakan Laravel 10.

2.8 Aplikasi Serupa

Dalam pengembangan MediaExplant, dilakukan studi terhadap beberapa platform serupa yang berfokus pada media pers mahasiswa dan konten kreatif.

- a. KabarE adalah versi awal dari MediaExplant yang hanya menyediakan berita kampus dalam format artikel. Kelemahannya adalah kurangnya variasi konten dan fitur interaktif.
- b. LPM Arena sebagai platform Lembaga Pers Mahasiswa UIN Sunan Ampel menyediakan berita dan opini dengan desain sederhana dan navigasi mudah. Ini menjadi acuan untuk pengelolaan konten yang terstruktur dan mudah diakses.
- c. Persma.id merupakan portal kolaborasi pers mahasiswa dari berbagai kampus, menyediakan beragam konten dari banyak kontributor. MediaExplant mengambil inspirasi dari sistem kontribusi dan keberagaman konten di sini.
- d. IDX App adalah aplikasi berita populer berbasis mobile dengan desain menarik dan fitur interaktif. Pendekatan mobile-first dan visual yang kuat di IDX App menjadi referensi dalam membangun antarmuka MediaExplant agar menarik bagi pengguna muda.
- e. LPM Kompen ialah media mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) ini dikenal dengan konten kreatif berbasis multimedia serta liputan kampus yang mendalam. LPM Kompen menginspirasi pengembangan fitur dokumentasi audio-visual dan storytelling berbasis video.
- f. LPM Fenomena merupakan Lembaga Pers Mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang memadukan konten berita, opini, dan kajian dengan pendekatan khas jurnalisme kampus. MediaExplant mengadopsi semangat kritis dan keberpihakan pada isu-isu mahasiswa dari platform ini.

Dengan referensi tersebut, MediaExplant dikembangkan untuk menjadi aplikasi mobile yang tidak hanya menyajikan berita, tapi juga memuat produk dan karya kreatif mahasiswa dengan tampilan dan fitur yang user-friendly.

BAB 3. METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Deskripsi Umum Aplikasi

MediaExplant merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan sebagai pengembangan dari platform sebelumnya bernama KabarE, yang dibuat pada semester sebelumnya. Pada versi awalnya, KabarE hanya menyediakan fitur utama berupa publikasi berita kampus yang bersifat informatif. Namun setelah dilakukan evaluasi dan komunikasi intensif bersama pembina UKPM Explant, Ibu Alinea, serta hasil observasi terhadap kegiatan internal UKPM, diketahui bahwa UKPM Explant tidak hanya memproduksi berita, tetapi juga menerbitkan produk media (buletin dan majalah) serta karya kreatif (puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis). Oleh karena itu, MediaExplant dikembangkan sebagai aplikasi yang tidak hanya memuat berita, melainkan juga mewadahi seluruh bentuk karya dan produk jurnalistik mahasiswa.

Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Flutter karena bersifat lintas platform dan mendukung pengembangan aplikasi mobile dengan efisien. Untuk pengelolaan data backend dan autentikasi pengguna, digunakan Firebase karena kemudahan integrasi dengan Flutter serta menyediakan fitur real-time database, cloud storage, dan otentikasi berbasis email.

3.2 Tahapan Pengembangan

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan MediaExplant adalah Software Development Life Cycle (SDLC). SDLC merupakan pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem informasi. Proses ini terdiri dari enam tahapan utama sebagai berikut:

a. Analisis Permasalahan

Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu UKPM Explant. Pada aplikasi sebelumnya yang bernama KabarE, konten yang disajikan terbatas hanya pada berita. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi bersama Ibu Alinea selaku pembina UKPM Explant, diketahui bahwa kegiatan dan konten yang dihasilkan oleh UKPM tidak hanya terbatas pada berita, melainkan juga mencakup produk digital seperti buletin dan majalah serta karya kreatif seperti puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis.



Gambar 3. 1 Diskusi Kelompok



Gambar 3. 2 Diskusi dengan Client

Permasalahan yang muncul adalah belum adanya wadah digital yang dapat mengakomodasi seluruh konten tersebut dalam satu platform yang terstruktur dan mudah diakses oleh pengguna.

b. Studi Literatur

Tahap studi literatur bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan teknis yang diperlukan dalam proses pengembangan aplikasi MediaExplant, terutama dalam hal platform, teknologi, dan fitur yang akan diterapkan. Studi ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Teknologi Pengembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter, yaitu framework UI open-source yang dikembangkan oleh Google, dengan bahasa pemrograman Dart. Flutter dipilih karena kemampuannya membuat aplikasi lintas platform (Android dan iOS) dengan satu basis kode, efisiensi waktu pengembangan, dan kualitas tampilan yang konsisten. Referensi yang digunakan antara lain dokumentasi resmi Flutter dan berbagai tutorial dari komunitas Flutter Indonesia.

2. Pemanfaatan Firebase

Firebase digunakan sebagai backend untuk aplikasi ini. Layanan Firebase yang dimanfaatkan meliputi:

- a. Firebase Authentication untuk login dan registrasi pengguna
- b. Cloud Firestore untuk menyimpan dan mengelola data teks (berita, karya, dsb)
- c. Firebase Storage untuk menyimpan file media seperti PDF (majalah, buletin) dan gambar (fotografi, desain). Studi ini dilakukan berdasarkan dokumentasi resmi Firebase dan contoh-contoh penerapannya pada aplikasi berbasis Flutter.

3. Perancangan UI/UX untuk Aplikasi Media Mahasiswa

Desain antarmuka pengguna mengacu pada prinsip *user-centered design* dengan pendekatan minimalis dan intuitif. Referensi desain diambil dari aplikasi sejenis seperti:

- a. LPM Arena
- b. Persma.id
- c. IDX App
- d. LPM Kompen dan LPM Fenomena

4. Struktur Konten dalam Aplikasi Media Digital

Studi dilakukan untuk memahami bagaimana konten media seperti berita, majalah, buletin, serta karya sastra dan visual dikemas secara digital. Pemahaman ini diperlukan agar sistem mampu mengelola berbagai jenis media dan metadata-nya dengan baik (judul, penulis, tanggal terbit, jenis karya, dll).

5. Studi Kebutuhan dan Ekspektasi Pengguna (Mahasiswa & Penulis)

Referensi tambahan juga diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pembina serta anggota UKPM Explant mengenai jenis fitur dan alur yang dibutuhkan, misalnya kategori konten, halaman karya, unggah konten, dan sistem tagging berdasarkan jenis karya.

c. Analisis Kebutuhan

Setelah memahami permasalahan mitra dan melakukan studi literatur, tahap berikutnya adalah menganalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua:

Tabel 3. 1 Analisis Kebutuhan Non dan Fungsional

Kebutuhan Fungsional	Kebutuhan Non – Fungsional
Registrasi dan login pengguna	Aplikasi mudah digunakan oleh pengguna awam
Tampilan halaman berita, produk, dan karya	Desain responsif dan estetis
Unggah dan baca buletin/majalah	Kecepatan akses konten
Unggah dan lihat karya (gambar/teks)	Keamanan data pengguna
Fitur profil dan logout	-

d. Perancangan

Tahap perancangan dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan sistem yang akan diimplementasikan. Proses ini mencakup:

- 1) Desain UI/UX menggunakan Figma, meliputi wireframe dan prototipe halaman login, homepage, kategori konten, dan detail konten.
- 2) Perancangan arsitektur sistem, termasuk struktur navigasi, alur autentikasi, serta struktur koleksi dan dokumen pada Firebase Firestore.
- 3) Skema relasi data, seperti hubungan antara pengguna, berita, produk, dan karya.

e. Implementasi

Tahap implementasi adalah proses pengembangan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan menggunakan:

- 1) Flutter dan Dart untuk membangun aplikasi mobile lintas platform
 - 2) Firebase Authentication untuk login/registrasi pengguna
 - 3) Firestore dan Storage untuk menyimpan data teks dan media (gambar, file PDF, dll)
- Fitur yang dibangun antara lain: halaman berita, kategori produk (buletin & majalah), unggah karya (gambar & teks), halaman detail konten, serta halaman profil pengguna.

f. Pengujian

Tahap akhir adalah pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan dalam dua tahap:

- 1) Pengujian fungsionalitas: Memastikan setiap fitur berjalan sebagaimana mestinya (uji login, unggah file, baca konten, dsb).
- 2) Pengujian pengguna (user testing): Aplikasi diuji oleh beberapa anggota UKPM Explant sebagai pengguna langsung. Masukan dari pengujian ini digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi.

3.3 Tim Pengembang

Pengembangan aplikasi MediaExplant dilakukan oleh tim mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember yang tergabung dalam Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Explant. Masing-masing anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk mendukung kelancaran proses pengembangan aplikasi berbasis Flutter ini. Berikut adalah susunan tim pengembang:

Tabel 3. 2 Tim Pengembang

Nama	Peran	Tugas Utama
Willy Adimastha Nugroho	Project Manager, Website Developer	Mengelola alur kerja tim, menentukan arah teknis pengembangan, serta mengimplementasikan fitur utama website

Satria Ardiantha Uno	Website Developer	Mengembangkan fitur website berfokus pada fitur admin
Muhammad Daniel Umar	Mobile Developer	Mengembangkan fitur aplikasi mobile berfokus pada halaman depan, setting, beranda, profil dan autentikasi
Moh. Habiburrohman	Mobile Developer	Mengembangkan fitur mobile berfokus pada beranda, berita, produk dan karya
Chiquita Clairina Kyrevi	UI/UX Designer, Laporan, QA, QC	Mendesain antarmuka pengguna dan alur pengalaman pengguna menggunakan Figma, dan menyusun laporan proyek, melakukan pengujian serta dokumentasi pengujian aplikasi

3.4 Jadwal Pengembang

Jadwal pengembangan aplikasi MediaExplant disusun berdasarkan tahapan pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. Setiap tahapan dilakukan secara berurutan agar proses berjalan sistematis dan terstruktur. Jadwal ini disesuaikan dengan waktu kegiatan yang telah disepakati bersama tim pengembang dan mitra (UKPM Explant).

Tabel berikut menunjukkan rincian waktu pelaksanaan setiap tahap:

Tabel 3. 3 Jadwal Pengembangan

No.	Tahapan Pengembangan	Waktu Pelaksanaan				Keterangan
		Bulan Ke -				
		1	2	3	4	
1	Analisis Permasalahan					Observasi dan wawancara dengan mitra (UKPM Explant)
2	Studi Literatur					Studi teknologi Flutter, Firebase, dan referensi UI/UX
3	Analisis Kebutuhan					Identifikasi fitur yang dibutuhkan oleh pengguna
4	Perancangan					Desain alur sistem dan UI mockup (Figma)
5	Implementasi					Pengembangan menggunakan Flutter & Firebase

6	Pengujian					Pengujian fungsionalitas dan usability
7	Revisi & Penyempurnaan					Perbaikan berdasarkan hasil uji coba
8	Finalisasi & Deployment					Penyelesaian akhir dan distribusi ke mitra

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Permasalahan

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Ibu Alinea selaku pembina UKPM Explant, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam platform lama (KabarE) maupun dalam sistem dokumentasi dan publikasi UKPM Explant secara umum, yaitu:

- a. Platform KabarE sebelumnya hanya menampilkan berita dalam bentuk artikel, sehingga tidak memadai produk digital dan karya kreatif anggota.
- b. Tidak adanya media digital yang terstruktur dan mudah diakses untuk menampilkan buletin dan majalah terbitan Explant.
- c. Tidak tersedianya ruang apresiasi karya mahasiswa seperti puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis.
- d. Antarmuka lama tidak menarik dan tidak ramah pengguna, khususnya pada perangkat mobile.
- e. Kurangnya akses data pengguna untuk kebutuhan dokumentasi dan evaluasi kegiatan media.

4.2 Studi Literatur

a. Laravel sebagai Framework Pengembangan

Laravel dipilih karena memudahkan pengembangan aplikasi web dengan arsitektur MVC dan fitur lengkap seperti routing, autentikasi, Blade templating, serta Eloquent ORM. Dalam pengembangan MediaExplant digunakan Laravel versi 10 karena versi ini lebih stabil dan lebih mudah dikonfigurasi dibandingkan Laravel 11. Versi 11 menghilangkan beberapa fitur dan struktur penting yang umum digunakan, sehingga Laravel 10 dipilih untuk menjaga kestabilan dan kemudahan pengembangan.

b. PHP sebagai Bahasa Pemrograman

Proyek ini menggunakan PHP 8.1 karena sudah stabil dan sangat kompatibel dengan Laravel 10 yang digunakan. Walaupun PHP 8.2 membawa peningkatan performa dan fitur baru seperti readonly classes (Irawan & Nugroho, 2022), PHP 8.1 sudah mencukupi kebutuhan pengembangan serta memudahkan konfigurasi tanpa risiko masalah kompatibilitas.

c. Database MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data karena keandalannya dalam menangani data skala menengah hingga besar. MySQL juga mendukung integrasi yang baik dengan Laravel melalui Eloquent ORM, yang memudahkan proses query, migrasi, dan relasi antar-tabel (Sari & Hidayatullah, 2020).

d. Studi Komparatif Sistem Sejenis

Beberapa website dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang dijadikan referensi dalam studi literatur ini antara lain:

1. LPM Arena
2. Persma.id
3. IDX App
4. LPM Kompen
5. LPM Fenomena

Beberapa platform tersebut memberikan inspirasi untuk membangun MediaExplant dengan pendekatan multi-fitur, tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga karya dan produk jurnalistik.

e. Fitur-Fitur MediaExplant

Berdasarkan hasil studi dan kebutuhan mitra (UKPM Explant), aplikasi MediaExplant mengusung beberapa fitur utama, yaitu:

1) Berita

Menyajikan informasi terkini seputar kampus dan isu nasional yang ditulis oleh kontributor internal UKPM Explant.

2) Produk

Fitur ini dibagi menjadi dua jenis:

- a) Majalah Digital yakni menampilkan edisi digital majalah kampus Explant.
- b) Buletin yakni konten buletin berkala dalam bentuk digital interaktif.

3) Karya

Menampung hasil kreativitas anggota dan mahasiswa, terdiri atas: Puisi, Pantun, Syair, Fotografi, Desain Grafis

f. **Autentikasi Penggun**

Sistem login dan registrasi untuk dua jenis peran pengguna: Penulis dan Pembaca.

g. **Dashboard Penulis**

Halaman khusus bagi penulis untuk mengunggah konten, melihat status publikasi, serta mengelola profil.

h. **Pencarian dan Kategori**

Fitur pencarian konten berdasarkan kata kunci dan pengelompokan berdasarkan kategori untuk memudahkan navigasi.

i. **Notifikasi**

Sistem notifikasi menggunakan Flasher.js untuk memberi pemberitahuan secara real-time saat konten berhasil ditambahkan atau dipublikasikan.

Melalui pemahaman dari studi literatur ini, proses pengembangan MediaExplant diarahkan untuk tidak hanya menjadi portal berita kampus, tetapi juga menjadi pusat dokumentasi digital yang menampung dan menyebarluaskan ekspresi kreatif mahasiswa.

4.3 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, maka ditentukan beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut:

- a. Masalah platform hanya memuat berita → Dibutuhkan Fitur Berita yang mampu menampilkan daftar berita, detail berita, dan kategori → Tambahan fitur diheader (Produk dan Karya)
- b. Masalah tidak adanya media untuk buletin dan majalah → Dibutuhkan Fitur Produk untuk menampilkan digitalisasi buletin dan majalah → Tambahan fitur diheader (Produk dan Karya)
- c. Masalah tidak adanya ruang karya mahasiswa → Dibutuhkan Fitur Karya dengan kategori: puisi, pantun, syair, fotografi, dan desain grafis → Tambahan fitur diheader (Produk dan Karya)
- d. Masalah UI lama yang kurang ramah pengguna → Dibutuhkan Antarmuka baru dengan desain modern dan responsif (berbasis Flutter) → Dibuatnya tampilan UI yang baru dengan memadukan warna merah serta putih.
- e. Masalah kurangnya pengelolaan data pengguna → Dibutuhkan Fitur Autentikasi (Login/Register) serta manajemen pengguna.

4.4 Perancangan

a. Use Case Diagram

Dalam sistem Media Explant, terdapat dua aktor utama: pembaca dan penulis. Setiap aktor memiliki akses terhadap berbagai fitur berdasarkan perannya.

Aktor pembaca dapat:

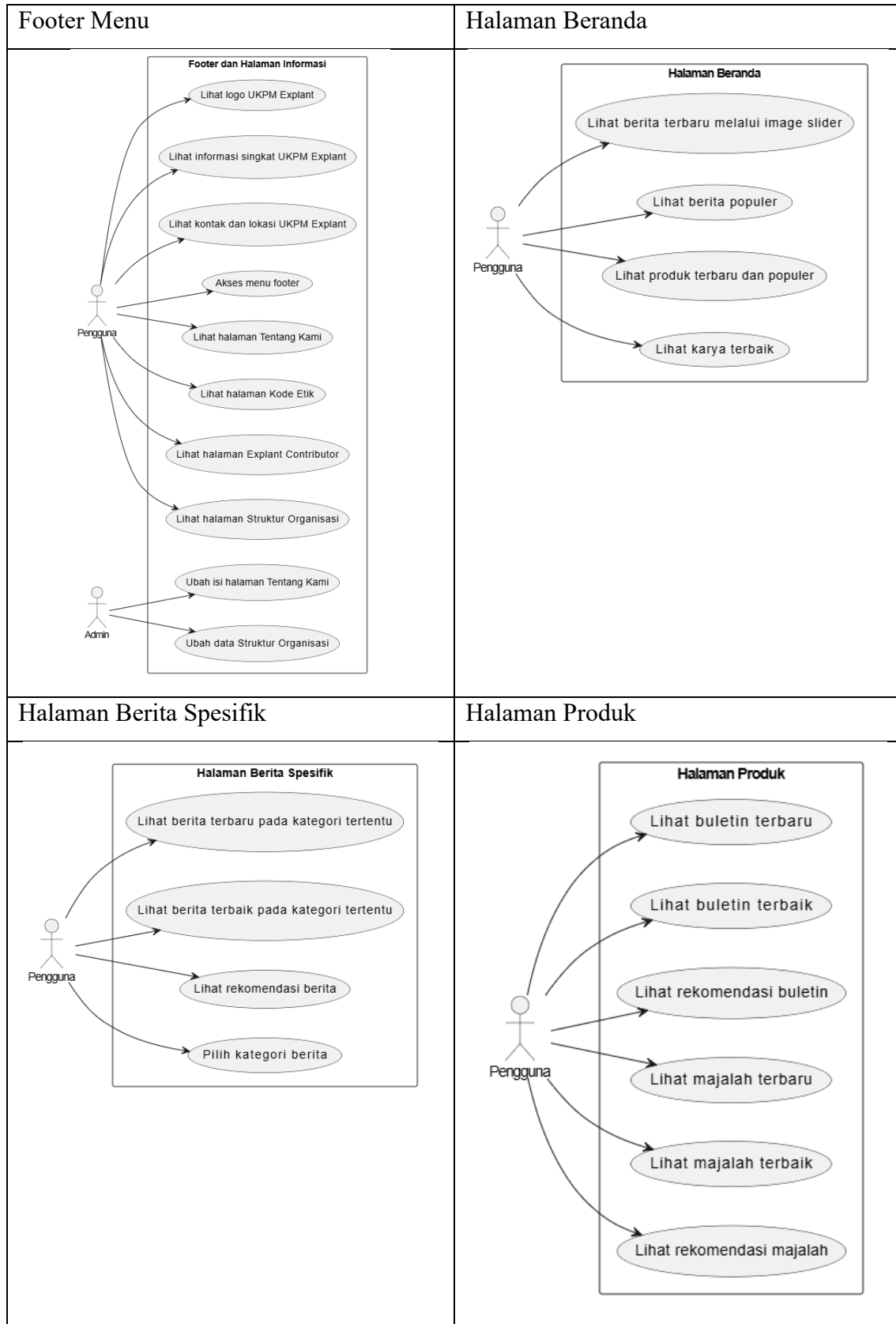
- a. Melakukan login menggunakan email/username dan password yang telah terdaftar.
- b. Melakukan registrasi akun baru dengan verifikasi OTP dan pembuatan password.
- c. Melihat beranda berisi konten berita, produk, dan karya.
- d. Membaca detail konten.
- e. Memberikan reaksi terhadap konten berupa like, dislike, komentar, dan balasan komentar.
- f. Menggunakan fitur pencarian untuk menemukan konten berdasarkan judul atau tag.
- g. Menerima notifikasi konten baru atau reaksi terhadap konten yang pernah mereka komentari.

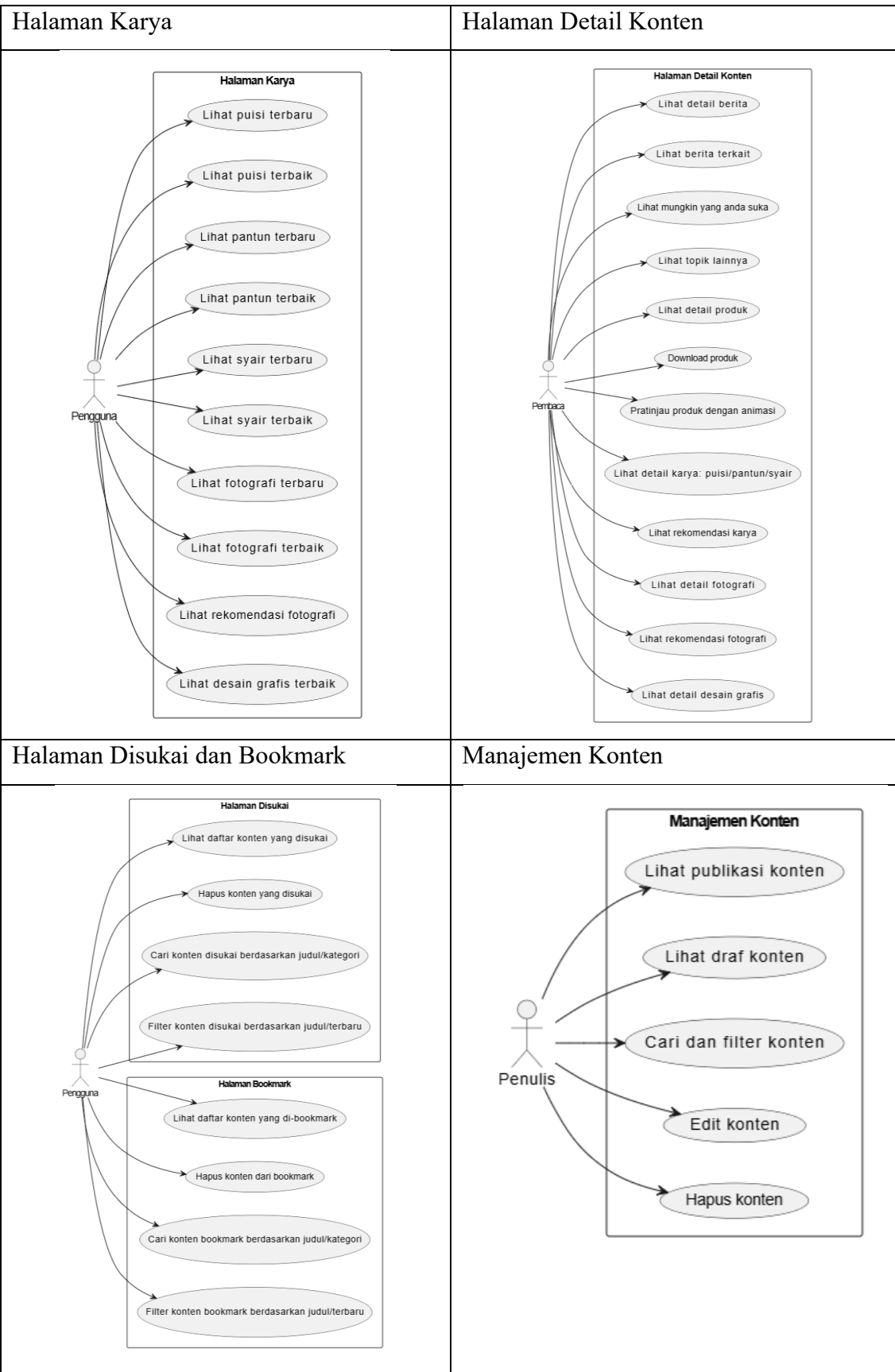
Sementara itu, aktor penulis memiliki semua hak akses pembaca ditambah kemampuan untuk:

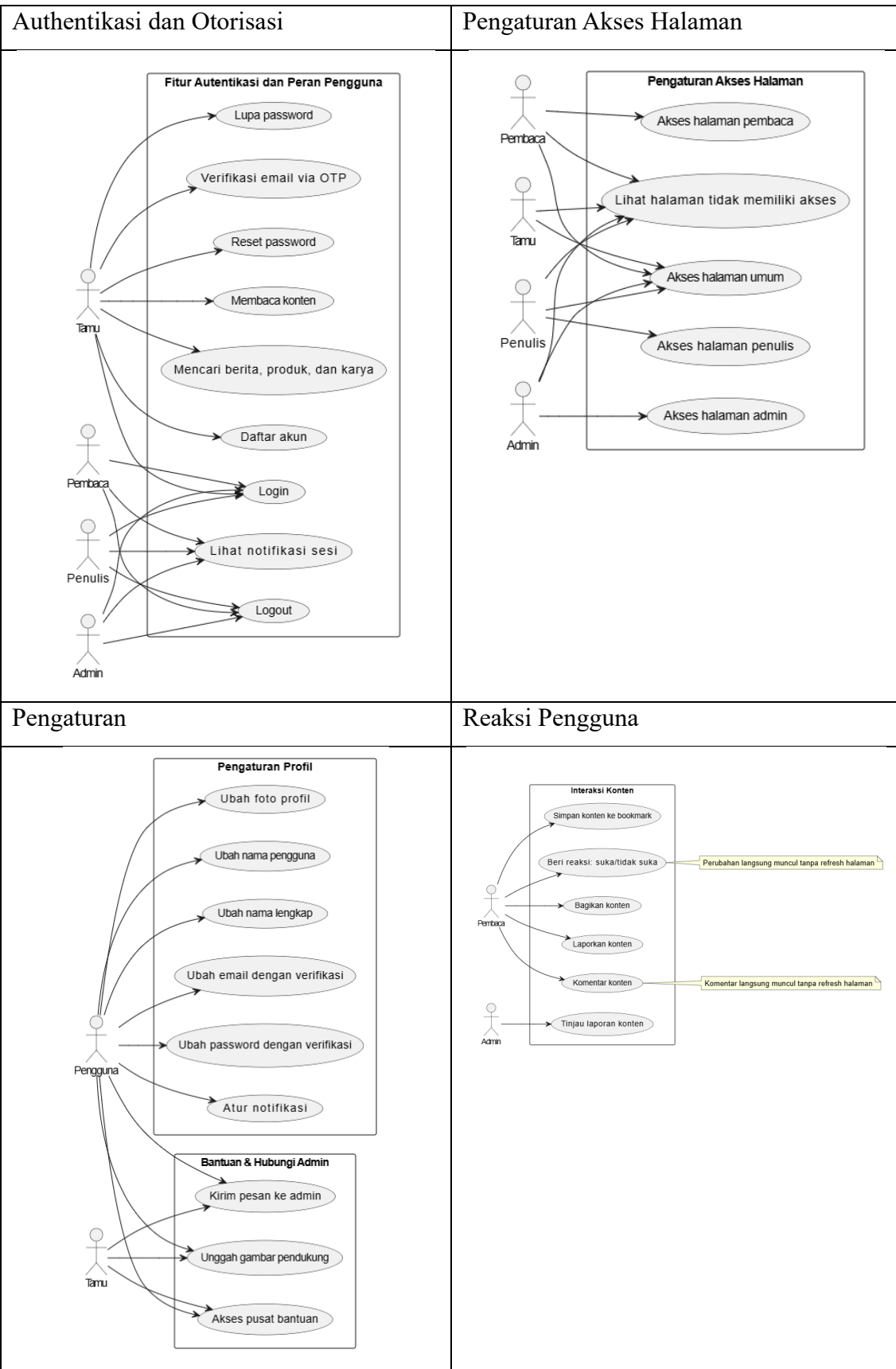
- a. Mengakses menu penulis (author) untuk membuat konten baru.
- b. Menambahkan konten berupa berita, produk, dan karya dengan form input berisi judul, isi, kategori, dan visibilitas (publik atau privat).
- c. Mempublikasikan konten setelah proses validasi.

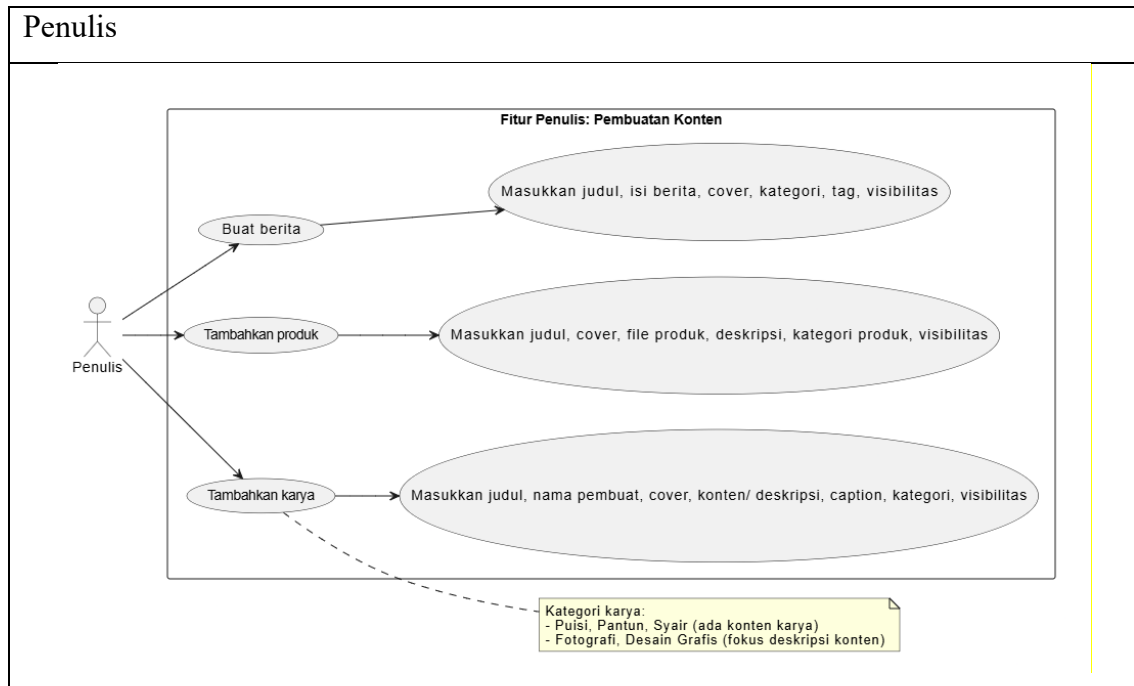
Setiap fitur yang dapat diakses oleh pembaca dan penulis digambarkan sebagai *use case* yang terhubung langsung dengan aktornya, menciptakan struktur sistem yang jelas dan terkontrol. Sementara aktor admin memiliki semua hak akses serta yang memiliki hak atas keseluruhan jalannya role, serta memantau jalannya seluruh publikasi yang ada.

Tabel 4. 1 Use Case Diagram









b. Activity diagram

Activity diagram menggambarkan alur proses dalam setiap aktivitas utama di sistem Media Explant. Berikut adalah penjelasan naratif alurnya:

1. Login & Registrasi:

- a. Pengguna memilih untuk login atau registrasi.
- b. Jika login, sistem memverifikasi email/username dan password.
 - 1) Jika salah, tampilkan kesalahan.
 - 2) Jika benar, lanjut ke pengecekan role → masuk ke beranda.
- c. Jika registrasi, pengguna mengisi data → sistem mengirim OTP ke email → pengguna verifikasi → buat password → akun berhasil dibuat → lanjut ke login.

2. Menampilkan Beranda:

- a. Sistem menarik semua konten dari database (berita, produk, karya).
- b. Jika data ditemukan, tampilkan konten secara berurutan.
- c. Jika kosong, tampilkan pesan “tidak ada konten tersedia”.

3. Membaca Konten:

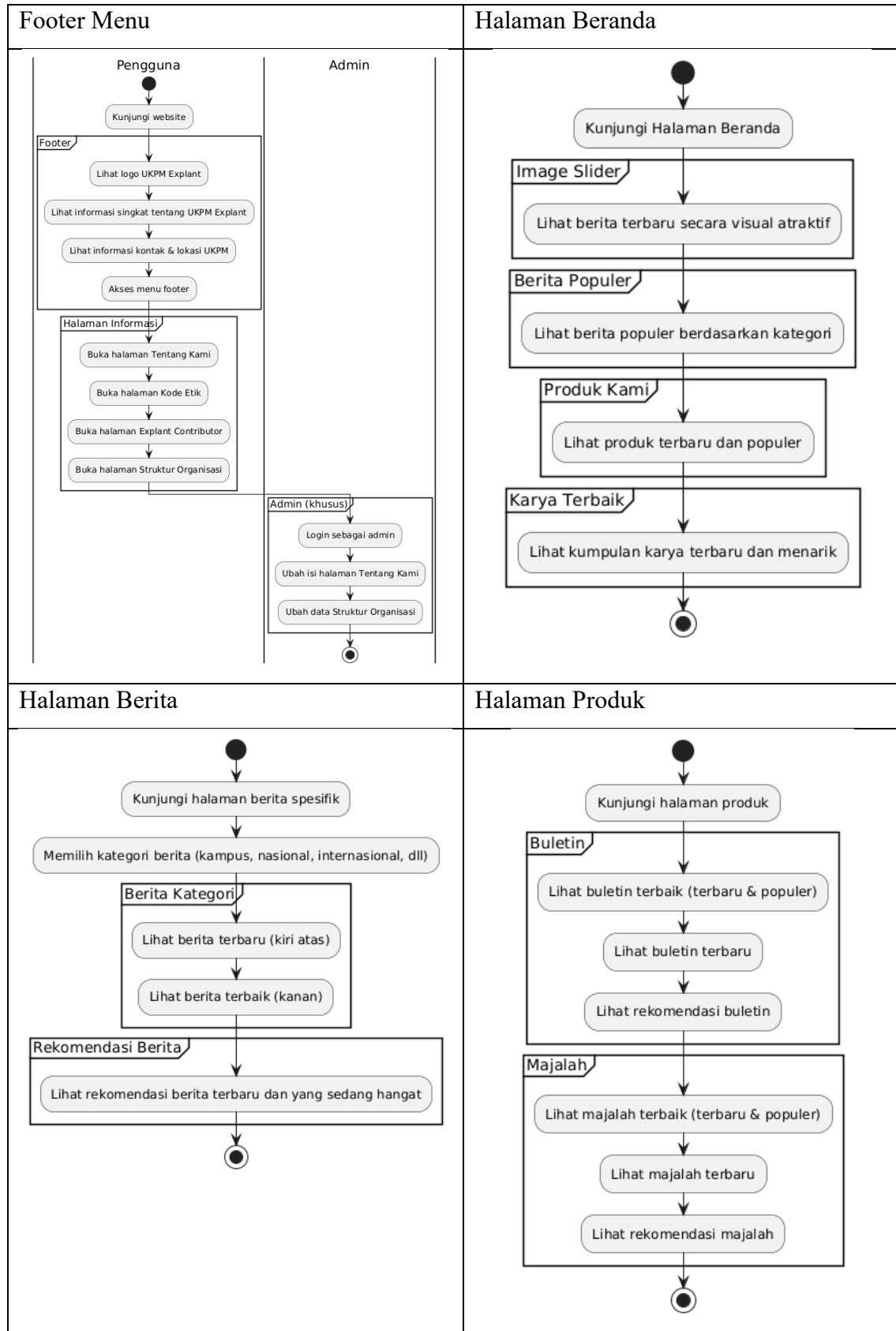
Pengguna klik konten → masuk ke halaman detail → melihat judul, isi, dan metadata.

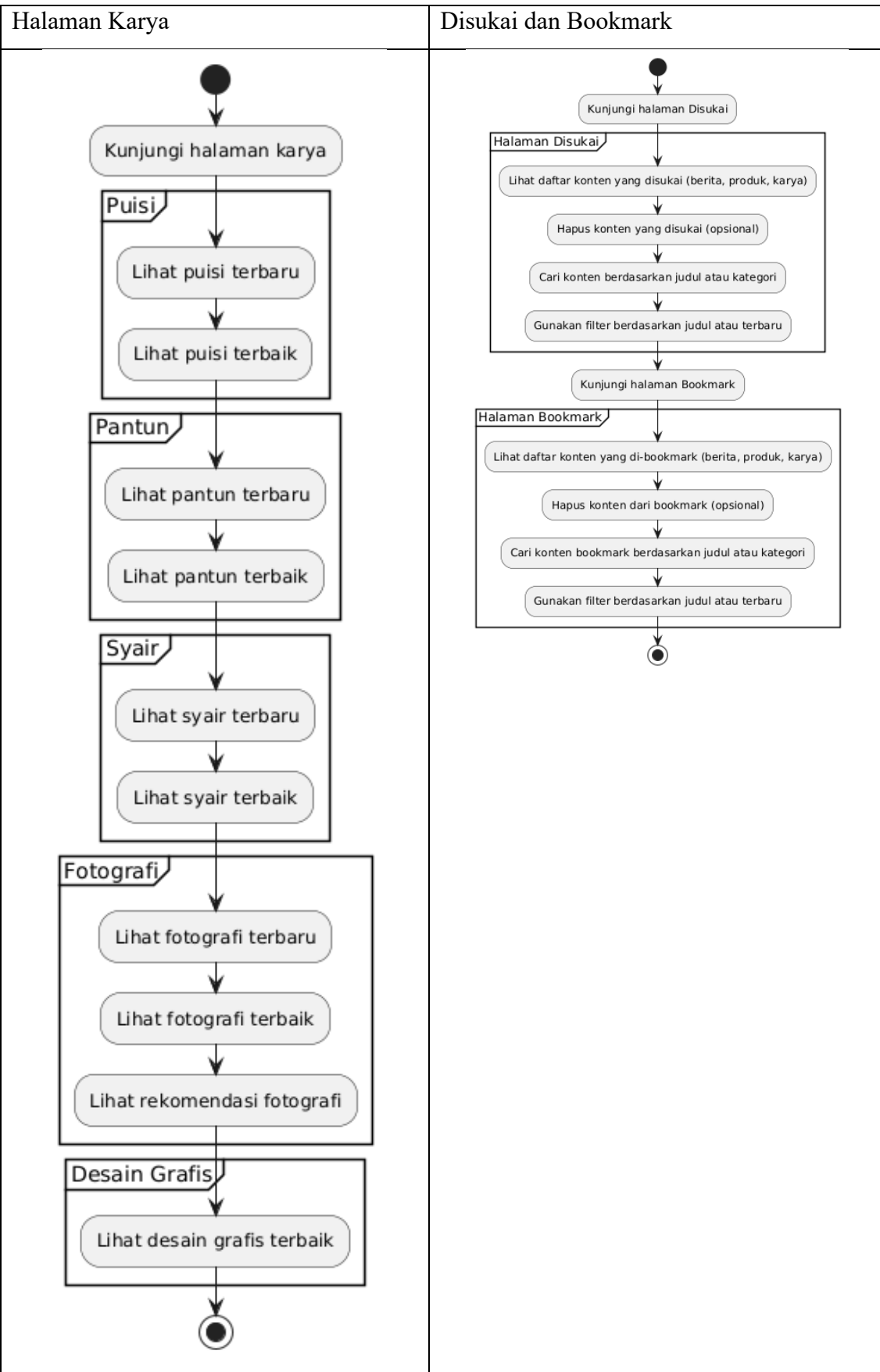
4. Menambahkan Konten (oleh Penulis):

- a. Penulis login → masuk ke menu author → pilih jenis konten → isi form → pilih visibilitas → klik publikasikan.

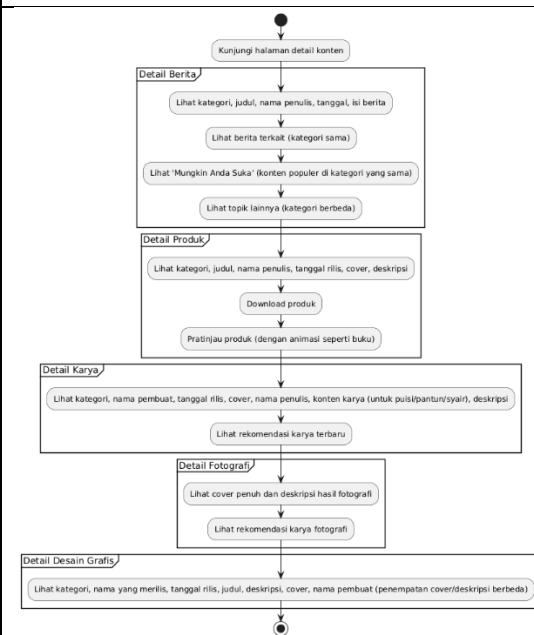
- b. Sistem validasi → jika valid, simpan ke database dan tampilkan pesan sukses. Jika tidak, tampilkan kesalahan.
5. Memberikan Reaksi (Like/Dislike/Komentar):
- a. Pengguna login → klik detail konten → pilih reaksi → sistem menyimpan reaksi ke database.
 - b. Jika komentar, pengguna bisa reply ke komentar lain.
6. Pencarian:
- a. Pengguna mengetik kata kunci → sistem mencari di database berdasarkan judul/tag.
 - b. Jika hasil ditemukan, tampilkan konten.
 - c. Jika tidak, tampilkan “tidak ditemukan”.
7. Notifikasi:
- a. Saat pengguna lain memberikan reaksi/konten baru dipublikasikan → sistem mencatat aktivitas.
 - b. Jika notifikasi aktif di pengaturan, pengguna akan menerima notifikasi tersebut di sistem.

Tabel 4. 2 Activity Diagram

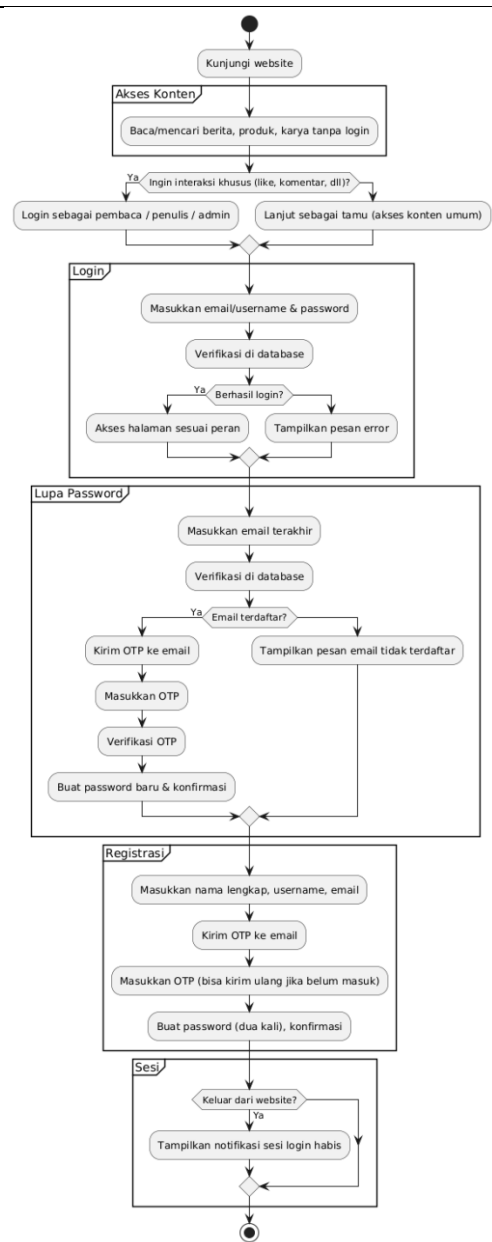




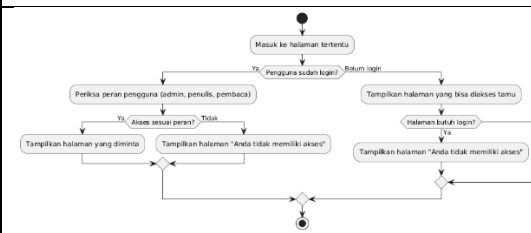
Detail Berita, Produk, Karya



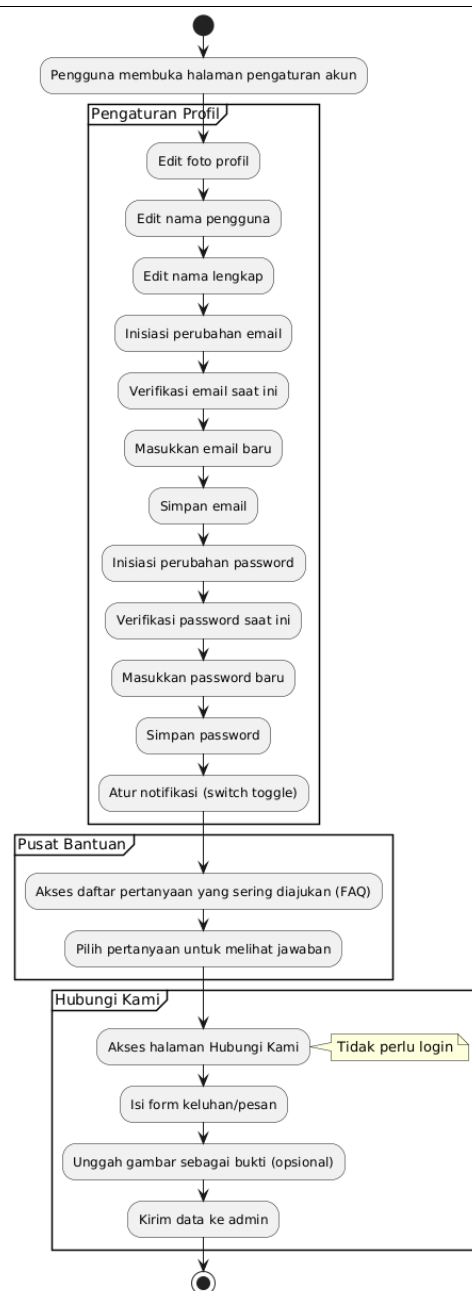
Authentikasi



Otorisasi

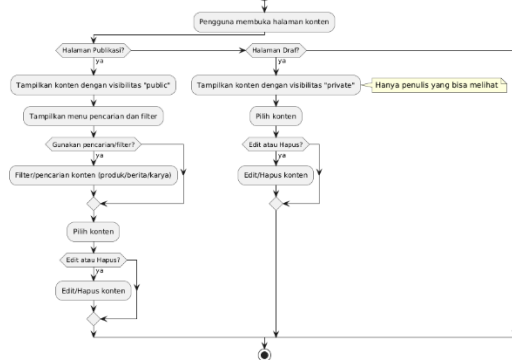


Pengaturan



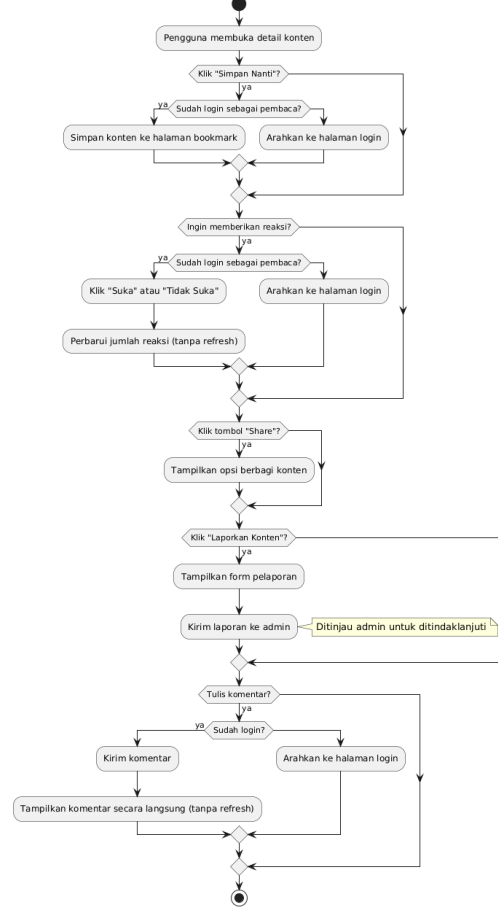
Publikasi dan Draft

Activity Diagram - Manajemen Konten Publikasi & Draft



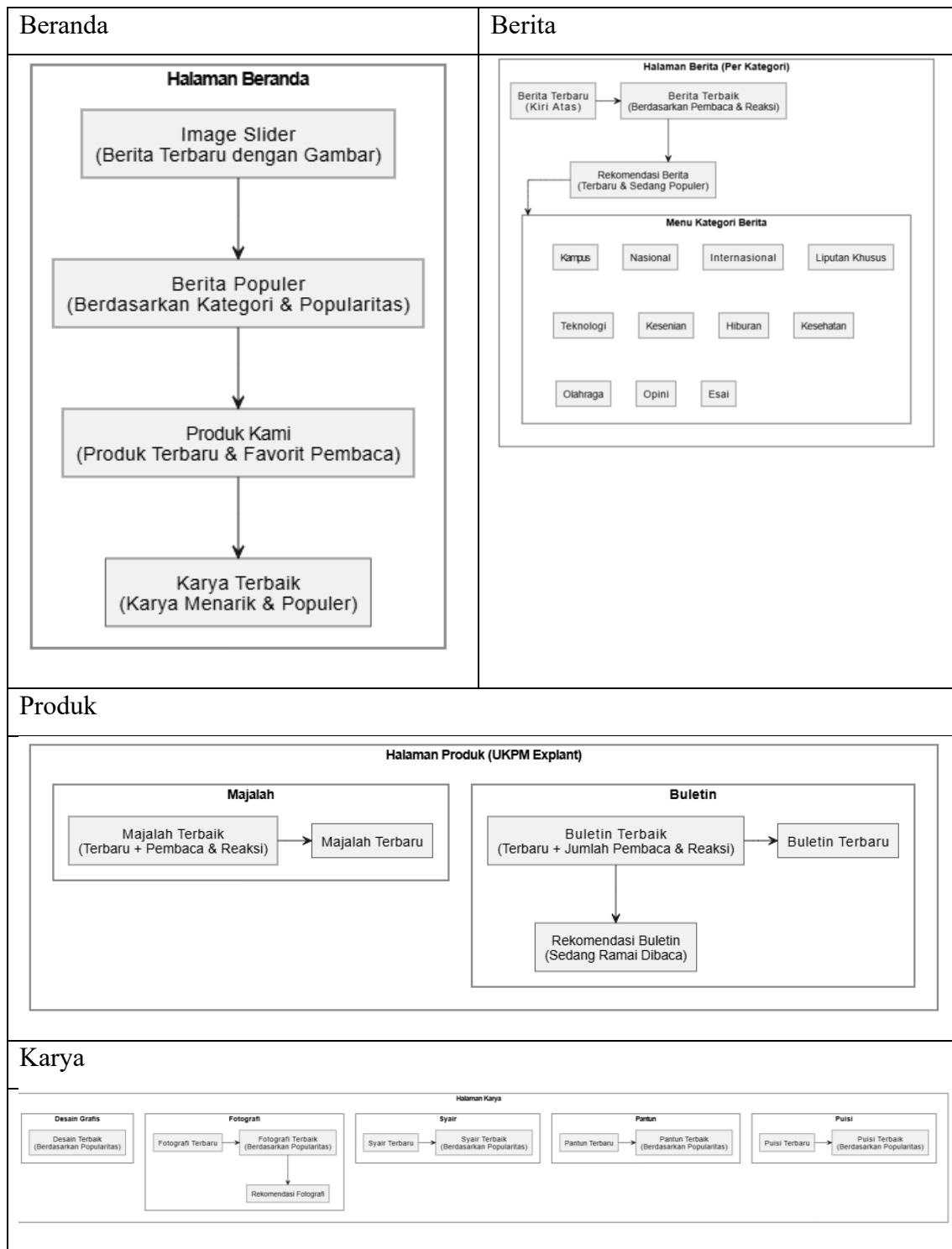
Reaksi Pengguna

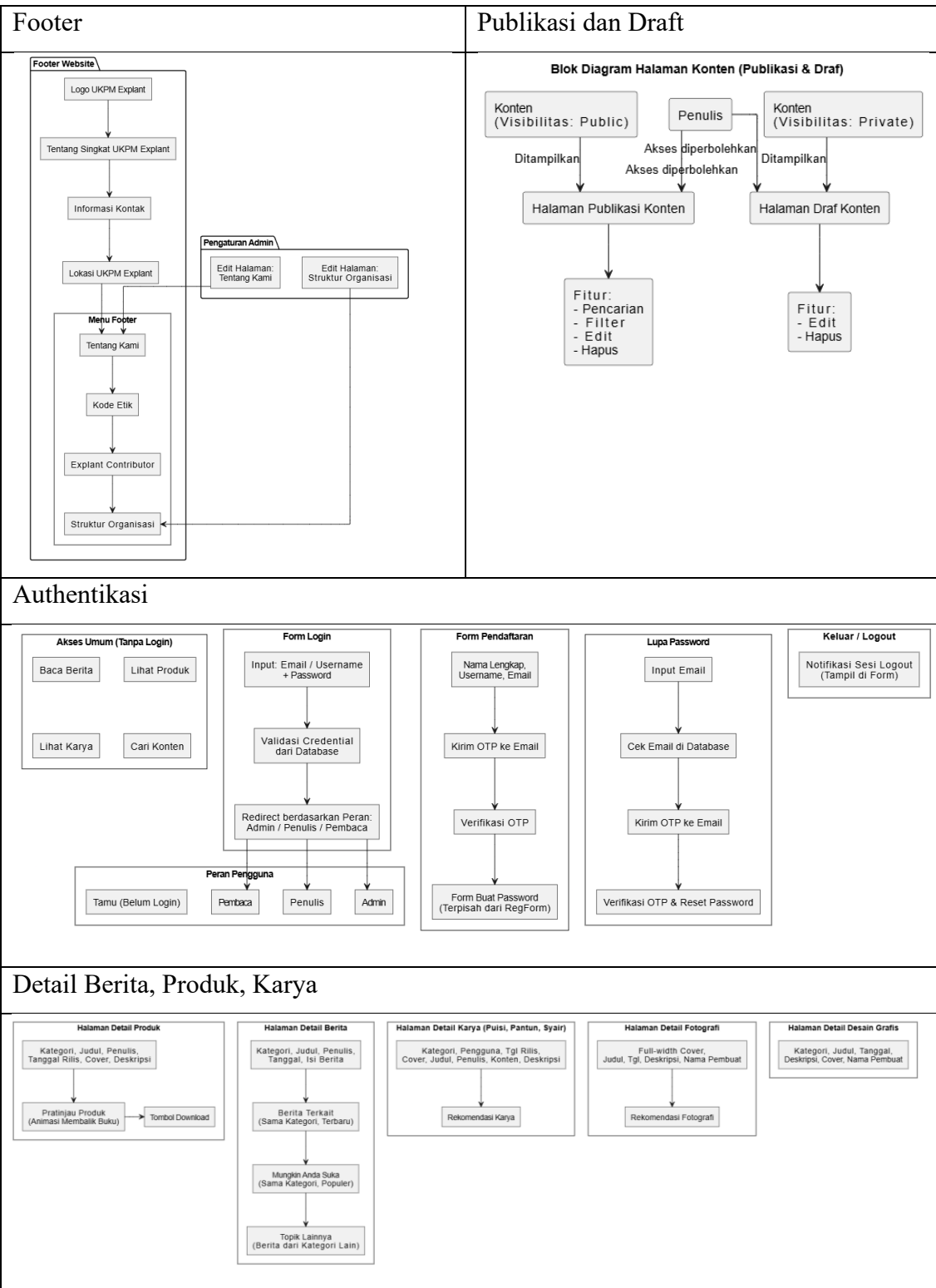
Activity Diagram - Interaksi Pengguna terhadap Konten



c. Alur kerja sistem

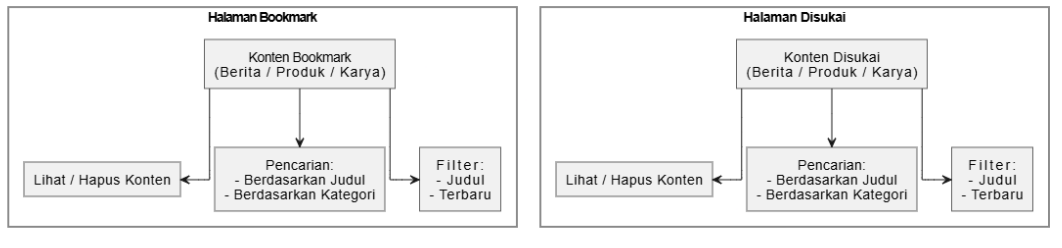
Tabel 4. 3 Blok Diagram



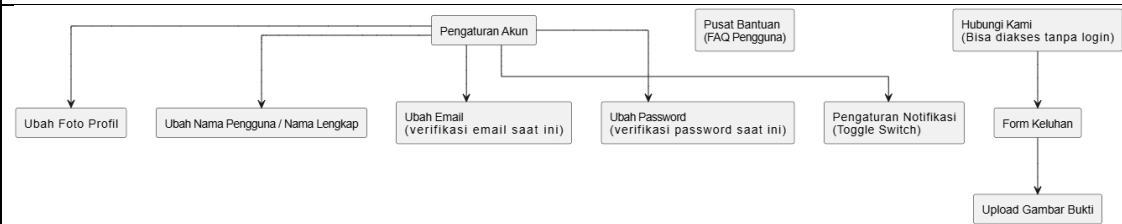


Disukai dan Bookmark

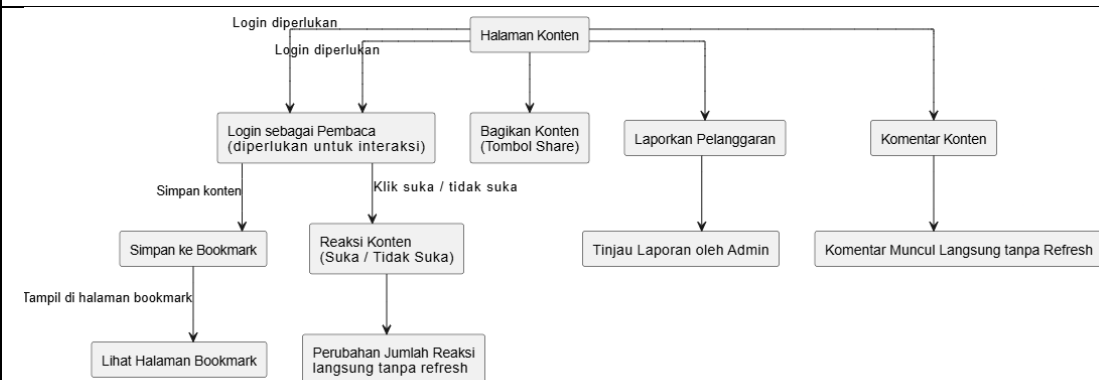
Halaman Interaksi Pengguna



Pengaturan



Reaksi Pengguna



Penulis

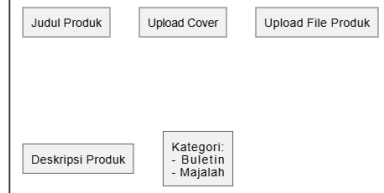
Fitur Penulis Aktif



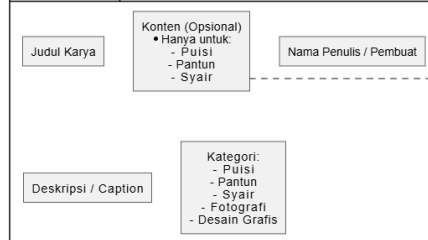
Form Buat Berita



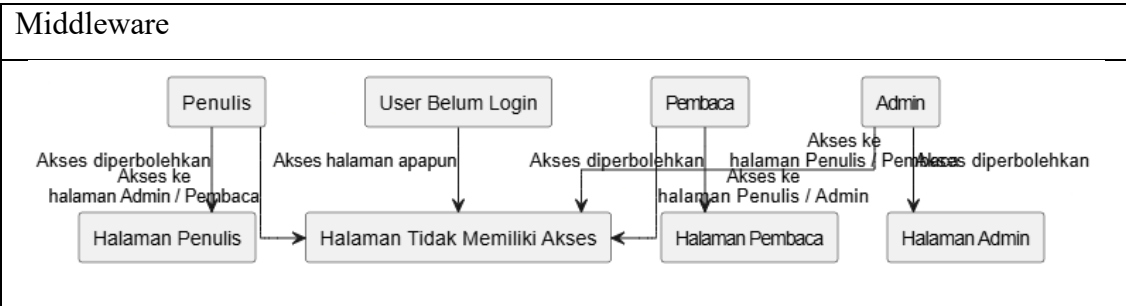
Form Tambah Produk



Form Tambah Karya



Fotografi & Desain Grafis: Tanpa konten teks — hanya deskripsi.



d. Desain Aplikasi (Mockup-figma)

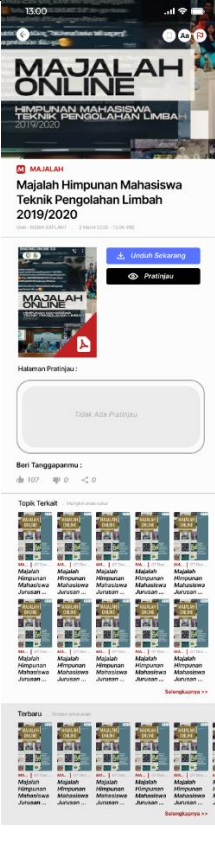
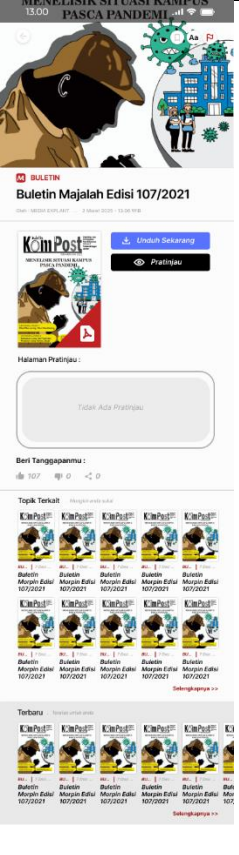
Berikut desain UI/UX yang telah dibuat, baik dari segi Mobile maupun Website. Link Figma :

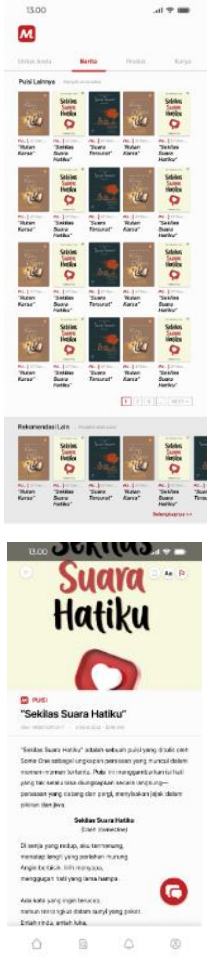
<https://www.figma.com/design/IJrTAVS1oEtjwL2lDuY6x/M.Explnt?node-id=0-1&p=f&t=uCN30rblygVnlU91-0>

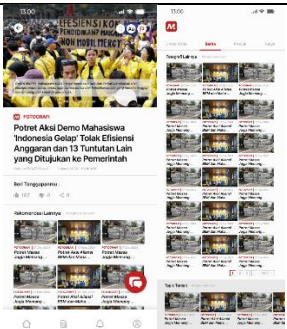
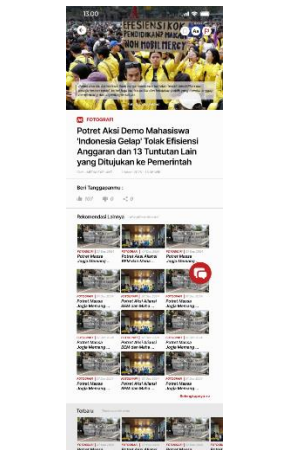
1) Tampilan Mobile

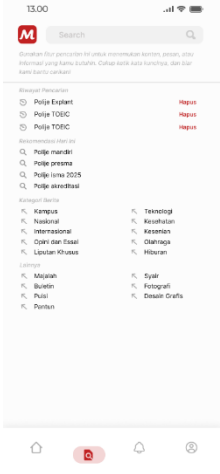
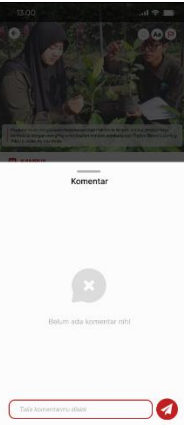
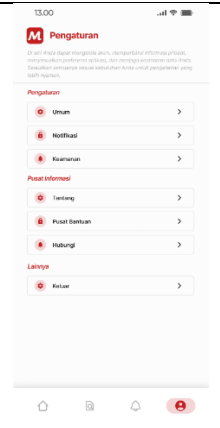
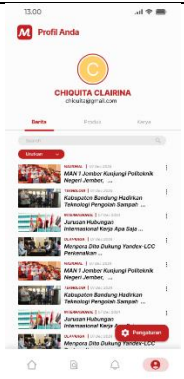
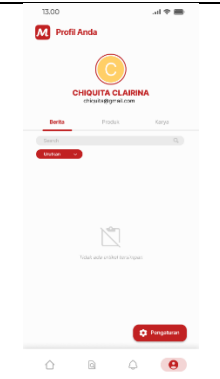
Tabel 4. 4 MockUp Mobile

Splash Screen	Login	Register
Untuk Anda	Untuk Anda (Scroll)	Berita (Scroll)

Berita	Baca Berita (Scroll)	Berita Lainnya
		
Produk (Scroll)	Baca Produk (Majalah)	Baca Produk (Buletin)
		

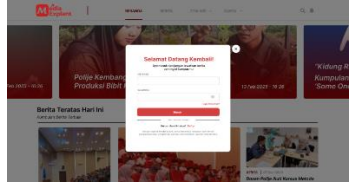
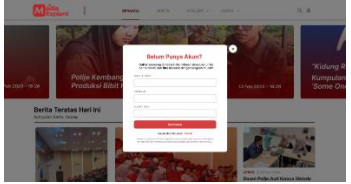
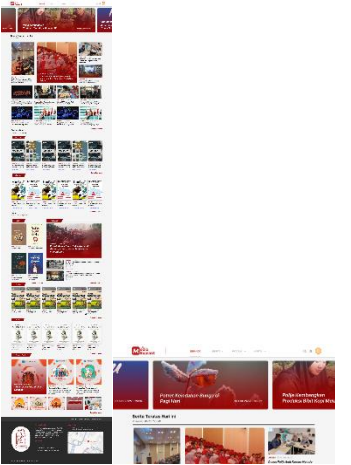
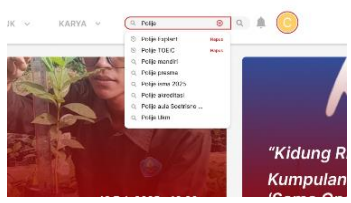
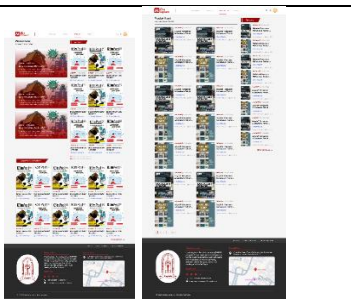
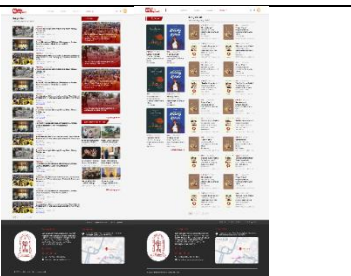
Produk (Majalah)	Produk (Buletin)	Karya
		
Karya (Scroll)	Baca Karya (Puisi)	Karya (Puisi Lainnya)
		

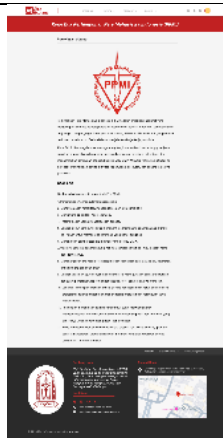
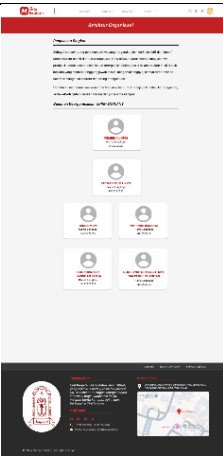
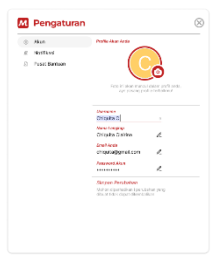
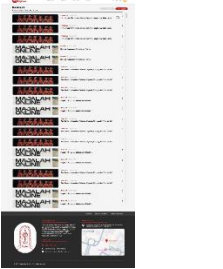
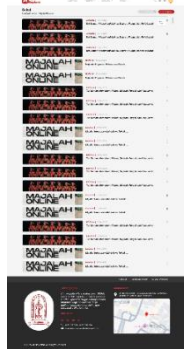
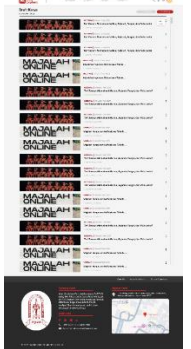
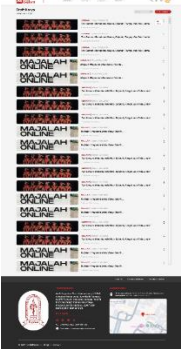
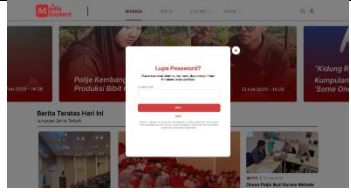
Karya (Pantun) dan Pantun Lainnya	Baca Karya (Pantun)	Karya (Puisi)
 	 	 
Baca Karya (Fotografi)	Baca Karya (Desain Grafis)	Baca Karya (Puisi)
 	 	 

Karya (Fotografi Lainnya)	Search	Notifikasi
		
Komentar	Sebelum Login	Pengaturan
		
Bookmark	Bookmark (Jika kosong)	
		

2) Tampilan Website

Tabel 4. 5 MockUp Website

Login	Register	Beranda
		
Search	Notifikasi	Profil Beranda
		
Berita	Produk	Karya
		

Kode Etik	Explant Contributor	Struktur Organisasi
		
Footer	Pengaturan	Bookmark
		
Sukai	Draft	Publikasi
		
Lupa Password		
		

4.5 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses mengubah desain sistem menjadi bentuk nyata yang dapat digunakan oleh pengguna. Website MediaExplant diimplementasikan

menggunakan framework Laravel 10 dengan bahasa pemrograman PHP 8.1, yang berjalan di atas server lokal Laragon pada sistem operasi Windows.

1) Mobile

Home Untuk Anda



Gambar 4. 1 Halaman Untuk Anda

Halaman ini menyajikan semua jenis konten terbaru dari platform MediaExplant, termasuk berita, karya kreatif seperti syair, puisi, pantun, fotografi, desain grafis, serta produk digital seperti majalah dan buletin. Fitur ini berfungsi sebagai halaman beranda utama pengguna yang memberikan pengalaman personal dan komprehensif dalam satu tampilan. Dengan tampilan yang bersifat adaptif, pengguna dapat menikmati beragam konten yang diperbarui secara real-time sesuai waktu publikasi terbaru. Tujuan dari fitur ini adalah agar pengguna tidak perlu berpindah-pindah halaman untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas terbaru dalam platform.

Home Berita



Gambar 4. 2 Halaman Berita

Halaman ini secara khusus menampilkan konten berita yang dipublikasikan oleh para penulis. Berita ditampilkan dalam beberapa kategori utama seperti berita terbaru,

terpopuler, berita rekomendasi, dan berita hot. Setiap berita dikurasi secara sistematis untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang relevan dan penting. Fitur ini mempermudah pembaca yang hanya ingin fokus pada konten berita dan menghilangkan gangguan dari jenis konten lainnya.

Home Karya



Gambar 4. 3 Halaman Karya

Home Karya berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil karya kreatif dari pengguna, baik dalam bentuk teks (puisi, syair, pantun) maupun visual (fotografi dan desain grafis). Fitur ini menjadi wadah untuk mengekspresikan dan mengapresiasi kreativitas pengguna di luar konten berita. Setiap karya disusun berdasarkan kategori dan waktu unggah untuk memudahkan eksplorasi. Home Karya juga dapat mendorong kolaborasi kreatif dan menjadi ruang eksposur bagi para seniman muda di lingkungan kampus dan komunitas.

Home Produk



Gambar 4. 4 Halaman Produk

Fitur ini menampilkan produk digital berupa majalah dan buletin yang dihasilkan oleh tim redaksi UKPM EXPLANT. Produk disusun dalam tampilan daftar dengan

deskripsi singkat dan tombol akses untuk membaca langsung atau mengunduh. Halaman ini menjadi etalase digital bagi produk cetak yang dialihmediakan, memudahkan distribusi kepada audiens lebih luas. Home Produk menjadi bukti konkret kegiatan jurnalistik dan dokumentasi resmi organisasi.

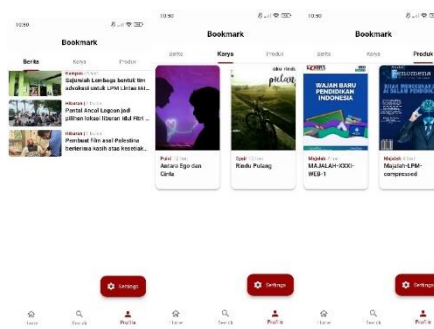
Detail Berita



Gambar 4. 5 Detail Produk

Halaman ini menyajikan informasi lengkap dari sebuah konten, baik berita, karya, maupun produk. Informasi yang ditampilkan mencakup judul, kategori, nama penulis, tanggal publikasi, serta isi konten secara utuh. Selain itu, terdapat fitur interaktif seperti bookmark untuk menyimpan konten, report untuk memberi tanggapan atau kritik, serta reaksi berupa like dan dislike. Pengguna juga dapat memberikan komentar, membalas komentar lain, dan membagikan konten ke berbagai platform media sosial. Di bagian akhir konten, sistem juga menampilkan rekomendasi konten dengan kategori serupa maupun dari kategori berbeda untuk meningkatkan eksplorasi pengguna.

Fitur Bookmark



Gambar 4. 6 Bookmark

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan konten favorit seperti berita, karya, atau produk ke dalam daftar pribadi. Konten yang dibookmark dapat diakses kembali melalui halaman profil tanpa harus mencarinya ulang. Fitur ini sangat membantu

bagi pengguna yang ingin membaca konten di lain waktu atau menyimpan referensi penting. Bookmark juga disinkronkan dengan akun pengguna sehingga tetap tersimpan meski aplikasi dihapus atau dipindahkan.

Fitur Report



Gambar 4. 7 Report

Fitur ini memberikan ruang bagi pengguna untuk melaporkan konten yang dirasa tidak layak, menyinggung, atau bermasalah. Pengguna dapat memilih alasan laporan dari menu yang telah disediakan dan mengirimkan laporan langsung kepada tim admin. Tujuan dari fitur ini adalah menjaga kualitas dan etika konten yang ditayangkan di platform. Sistem ini juga menjadi bentuk kontrol sosial dari komunitas terhadap konten yang dipublikasikan.

Fitur Reaksi



Gambar 4. 8 Reaction

Pengguna dapat memberikan reaksi langsung terhadap sebuah konten melalui tombol suka (like) atau tidak suka (dislike). Fitur ini menjadi indikator seberapa banyak pengguna menyukai atau tidak menyukai suatu konten secara kuantitatif. Selain menjadi metrik evaluasi internal, reaksi ini juga dapat memengaruhi algoritma tampilan konten yang direkomendasikan. Ini membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal.

Fitur Shere

Dengan fitur ini, pengguna dapat membagikan konten ke berbagai platform lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya dalam bentuk tautan (link). Tindakan ini mempermudah proses penyebaran konten secara organik ke luar platform MediaExplant. Share juga membantu meningkatkan visibilitas konten dan menjangkau audiens baru. Pengguna cukup mengetuk ikon bagikan, lalu memilih media sosial tujuan.

Komentar

Fitur komentar memungkinkan pengguna memberikan pendapat, tanggapan, atau kritik terhadap konten yang mereka baca. Komentar dapat dibalas oleh pengguna lain, menciptakan interaksi dua arah yang sehat di dalam komunitas. Setiap pengguna hanya dapat menghapus komentar miliknya sendiri untuk menjaga etika dan akuntabilitas. Sistem ini mendorong diskusi terbuka dan aktif antar pengguna.

Search



Gambar 4. 9 Search

Fitur pencarian dirancang untuk membantu pengguna menemukan konten berdasarkan kata kunci tertentu. Pengguna cukup mengetikkan kata kunci di kolom pencarian, dan sistem akan menampilkan hasil dari berbagai jenis konten (berita, karya, produk). Fitur ini menggunakan sistem pencocokan kata kunci yang cepat dan efisien untuk memberikan hasil yang relevan. Hal ini sangat berguna ketika pengguna ingin langsung menuju konten tertentu tanpa harus menjelajahi manual.

Profile Screen



Gambar 4. 10 Profile

Halaman ini menampilkan informasi dasar pengguna seperti foto profil, nama lengkap, dan daftar konten yang telah dibookmark. Pengguna dapat mengakses daftar berita, karya, dan produk yang pernah mereka simpan atau sukai. Ini memberikan

pengalaman yang lebih personal dan terorganisir dalam interaksi pengguna terhadap platform. Tampilan profil dibuat sederhana namun informatif agar nyaman digunakan di layar ponsel.

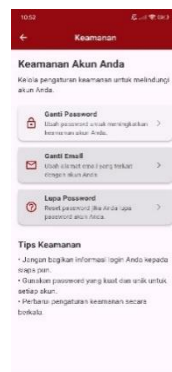
Pengaturan Umum



Gambar 4. 11 Pengaturan

Melalui pengaturan umum, pengguna dapat memperbarui informasi profil mereka seperti foto, nama lengkap, dan username. Proses pembaruan ini dirancang sesederhana mungkin agar dapat dilakukan tanpa kesulitan dari perangkat mobile. Hal ini penting untuk memberi fleksibilitas kepada pengguna dalam mengelola identitas mereka di platform. Perubahan akan langsung disimpan dan diperbarui secara real-time.

Pengaturan Keamanan

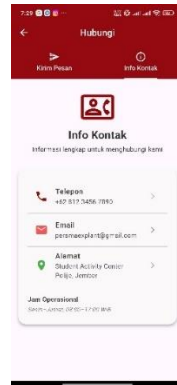


Gambar 4. 12 Keamanan

Pengguna dapat memperbarui informasi keamanan seperti password dan email, serta menggunakan fitur lupa password melalui OTP. Ketika lupa sandi, sistem akan mengirimkan kode OTP ke email pengguna untuk proses verifikasi. Fitur ini penting untuk menjaga keamanan akun pengguna dari akses yang tidak sah. Semua proses

dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan dalam satu langkah yang efisien.

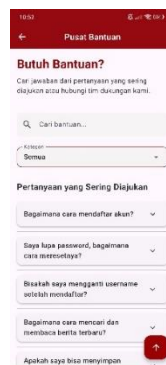
Tentang



Gambar 4. 13 Tentang

Halaman ini memberikan informasi terkait latar belakang aplikasi MediaExplant, termasuk tujuan pengembangan, tim pengembang, dan sejarah singkat. Fitur ini ditujukan agar pengguna lebih mengenal siapa yang berada di balik platform yang mereka gunakan. Ini juga menambah rasa keterlibatan emosional pengguna terhadap platform. Informasi disajikan secara singkat, padat, dan mudah dipahami.

Pusat bantuan



Gambar 4. 14 Pusat Bantuan

Pusat bantuan menyediakan daftar pertanyaan umum (FAQ) dan solusi terkait permasalahan yang sering ditemui pengguna. Pengguna juga dapat mengajukan pertanyaan langsung ke tim dukungan MediaExplant melalui fitur ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat terhadap keluhan atau kendala teknis. Pusat bantuan meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna saat menggunakan aplikasi.

Fitur hubungi

Gambar 4. 15 Hubungi Kami

Pengguna dapat menghubungi admin secara langsung melalui fitur ini dengan mengisi form berisi nama lengkap, email, dan deskripsi keluhan. Fitur ini juga mencantumkan informasi kontak lengkap seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat fisik yang dapat diakses. Ini menjadi jembatan komunikasi antara pengguna dan pengelola platform jika terjadi masalah teknis atau masukan penting. Sistem ini dirancang agar semua laporan terekam dan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim terkait.

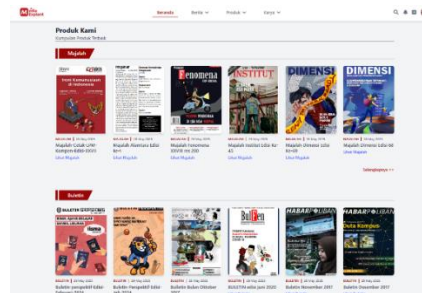
2) Website

a. Pembaca



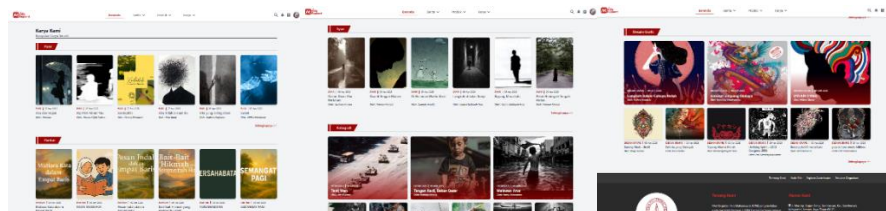
Gambar 4. 16 Beranda

Halaman beranda dirancang sebagai pusat informasi utama yang menampilkan berita-berita terbaru secara menarik melalui fitur image slider di bagian paling atas. Pengguna bisa melihat sekilas berita terkini dengan visual yang atraktif. Di bawahnya, terdapat berita paling populer yang disusun berdasarkan tingkat popularitas dari tiap kategori, sehingga pengguna bisa dengan mudah mengakses berita populer tersebut.



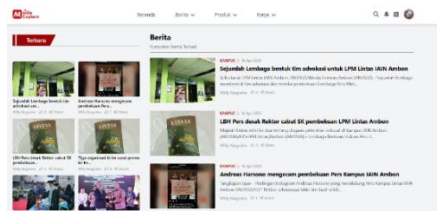
Gambar 4. 17 Produk Kami

Pada bagian "Produk Kami", menampilkan kumpulan produk terbaru yang sekaligus menjadi favorit pembaca. Produk-produk ini tidak hanya merupakan rilis terkini, tetapi juga mencatat jumlah pembaca terbanyak dari pengguna.



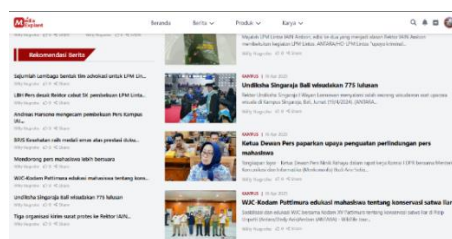
Gambar 4. 18 Karya

Bagian "Karya Terbaik" menyajikan kumpulan karya terbaru yang menarik perhatian pembaca dalam jumlah besar.



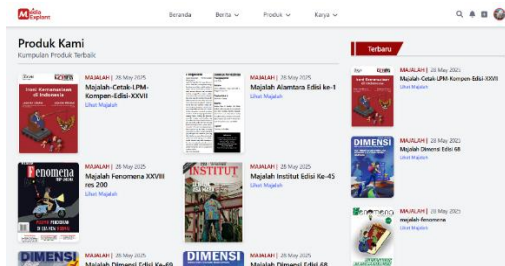
Gambar 4. 19 Halaman Berita

Tampilan dari halaman berita yang lebih spesifik berdasarkan kategori, untuk bagian kiri atas merupakan berita terbaru sedangkan yang bagian kanan atau berita terbaik berdasarkan jumlah pembaca sekaligus reaksi dari pembaca tersebut.



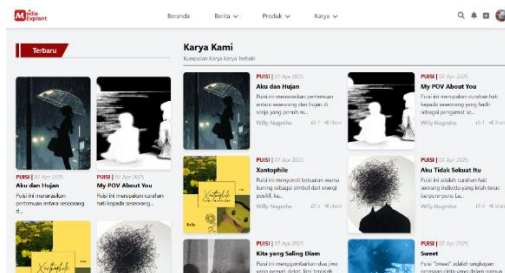
Gambar 4. 20 Rekomendasi Berita

Terdapat pula bagian rekomendasi berita untuk merekomendasikan berita terbaru sekaligus sedang banyak diperbincangkan.



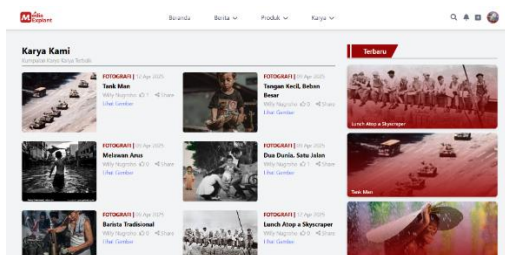
Gambar 4. 24 Halaman Utama Majalah

Tampilan dari produk lainnya yaitu majalah dimana mirip seperti buletin yaitu ada bagian produk terbaik untuk majalah terbaru sekaligus memiliki jumlah pembaca dan reaksi terbaik didalamnya. Ada pula bagian terbaru dari produk ini.



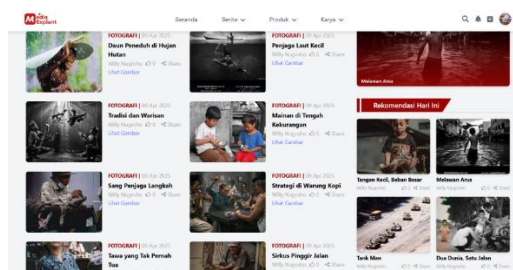
Gambar 4. 25 Halaman Utama Karya

Untuk karya memiliki 5 kategori yaitu puisi, pantun, syair, fotografi dan desain grafis. Untuk puisi, pantun, dan syair memiliki tampilan yang mirip dimana untuk tampilan awalnya menampilkan bagian terbaru dan karya terbaik atau karya dengan popularitas terbaik.



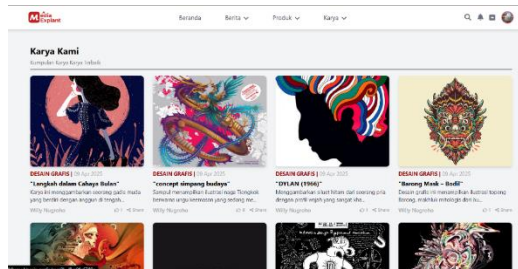
Gambar 4. 26 Halaman Fotografi

Untuk fotografi juga ada karya terbaik maupun terbaru.



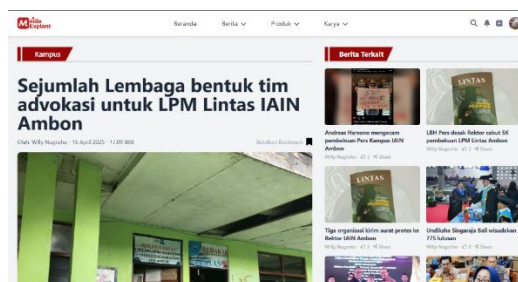
Gambar 4. 27 Rekomendasi Fotografi

Namun, terdapat karya atau fotografi yang direkomendasikan untuk pembaca.



Gambar 4. 28 Halaman Utama Desain Grafis

Desain grafis lebih sederhana karna hanya menampilkan karya terbaik dimana berdasarkan jumlah popularitasnya.



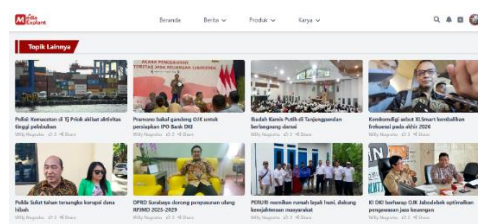
Gambar 4. 29 Halaman Baca Berita (Header)

Detail berita menampilkan kategori, judul berita, nama penulisnya, tanggal terbit, hingga isi berita. Terdapat bagian berita terkait dimana menampilkan beberapa berita terbaru dengan kategori yang sama.



Gambar 4. 30 Halaman Baca Berita (Footer)

Tidak hanya itu, terdapat pula mungkin yang anda suka dimana dengan kategori yang sama tapi berita jenis ini yang sedang hangat diperbincangkan.



Gambar 4. 31 Berita yang mungkin disukai

Pada bagian bawah terdapat topik lainnya untuk berita dengan kategori lain dari halaman ini.



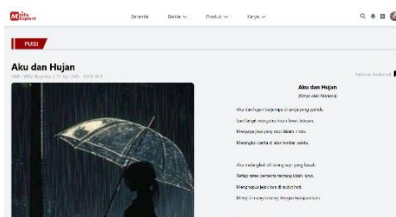
Gambar 4. 32 Halaman Baca Produk

Detail dari produk menampilkan kategori, judul, nama penulis, tanggal rilis, cover dari buletin hingga deskripsi dari produk itu sendiri.



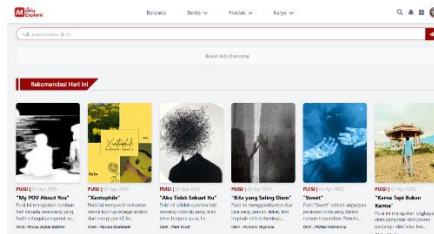
Gambar 4. 33 Preview File

Pembaca selain bisa melakukan download, juga bisa melakukan pratinjau dengan tampilan seperti sedang membaca buku sehingga ada animasi membalikkan kertas di dalamnya.



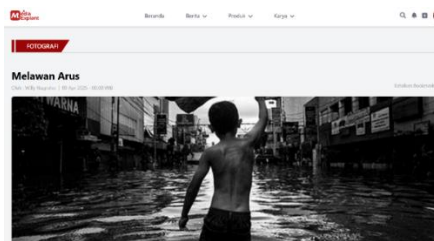
Gambar 4. 34 Halaman Baca Puisi

Untuk format detail dari karya pada kategori puisi, pantun maupun syair itu mirip dimana ada kategori dari karya, nama pengguna yang rilis karya tersebut, tanggal rilis, cover dari karya, nama penulis yang membuat karya ini, konten karya hingga deskripsi karya.



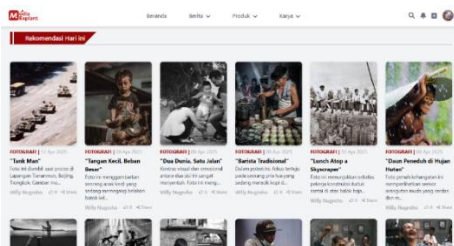
Gambar 4. 35 Rekomendasi

Ada pula bagian rekomendasi untuk pembaca dimana menampilkan beberapa karya terbaru yang menarik untuk dibaca.



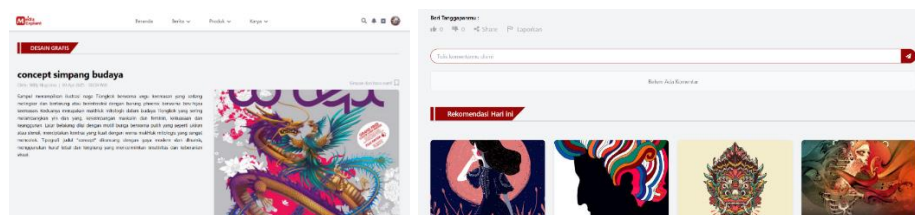
Gambar 4. 36 Halaman Baca Fotografi

Format detail dari fotografi juga berbeda dimana penempatan cover memiliki lebar penuh dan isinya lebih mendeskripsikan hasil fotografi tersebut.



Gambar 4. 37 Rekomendasi Fotografi

Terdapat rekomendasi untuk pembaca juga di bagian bawah halaman detail fotografi ini.



Gambar 4. 38 Halaman Baca Desain Grafis

Mirip seperti pada fotografi, untuk isi dari desain grafis hanya kategori, nama yang merilis desain grafisnya, tanggal rilis, judul, deskripsi, cover dan nama yang membuat desain grafisnya hanya saja penempatan cover dan deskripsinya berbeda.

Selamat Datang Kembali!
Ayo masuk dan jangan lewatkan berita penting di kampusmu!

NAMA PENGGUNA ATAU EMAIL
Masukkan nama pengguna atau email

PASSWORD
Masukkan password

[Lupa Password!](#)

Masuk

ATAU MASUK DENGAN

Sudah Memiliki akun? Daftar
Dengan login di Media Ekstensi, kamu mempunyai akses ke semua informasi yang tersedia di database.

Gambar 4. 39 Login

Pengguna tidak diwajibkan untuk login karna meski tidak login, pengguna tetap bisa sekedar membaca maupun mencari berita, produk, karya, atau melihat informasi lainnya. Namun jika ingin melakukan reaksi atau kebutuhan khusus untuk peran pengguna tertentu maka perlu login terlebih dahulu karna peran di sini dibagi menjadi 4 macam yaitu penulis, pembaca, admin dan tamu atau pengguna yang belum login. Terdapat identifier sehingga pengguna bisa memasukkan email atau nama pengguna dan password yang terdaftar di database.

Lupa Password?
Masukkan email kamu, dan kami akan mengirimkan link untuk reset password.

ALAMAT EMAIL
Masukkan email Anda

Kirim

[Batal](#)

Dengan mengirim email melalui Media Ekstensi, kami memberikan informasi email pengguna yang terdaftar di database. Kami akan mengirimkan kode OTP untuk verifikasi.

Gambar 4. 40 Lupa Password

Jika pengguna lupa password mereka maka mereka bisa memasukkan email terakhir yang mereka ingat dan jika terdaftar di database maka akan dikirimkan melalui email tersebut kode OTP untuk verifikasi.

Belum Punya Akun?
Daftar sekarang di Media Ekstensi dan nikmati akses penuh ke berita terkini dan fitur menarik dengan langkah mudah!

Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap

Username
Masukkan username

Alamat Email
Masukkan alamat email

Konfirmasi

Sudah Memiliki akun? Masuk
Dengan mendaftar di Media Ekstensi, kamu mempunyai akses ke semua informasi yang tersedia di database.

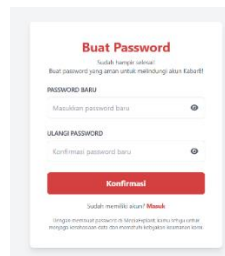
Gambar 4. 41 Register

Pengguna bisa mendaftar dengan memasukkan nama lengkap, nama pengguna dan email untuk verifikasi.



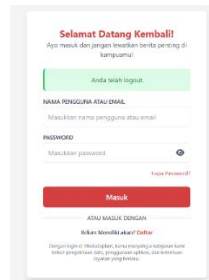
Gambar 4. 42 Verifikasi Otp

Kode OTP dikirimkan sesuai email yang dimasukkan jika belum masuk ke email maka pengguna cukup klik kirim ulang.



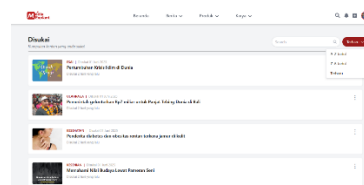
Gambar 4. 43 Buat Password

Form buat password dibuat terpisah untuk menghindari spam pembuatan akun. Pengguna memasukkan password baru dan ulangi password tersebut lalu klik konfirmasi.



Gambar 4. 44 Tampilan Ketika LogOut

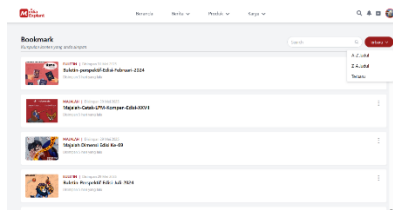
Jika pengguna keluar dari web maka akan ada notifikasi sesi di form ini.



Gambar 4. 45 Halaman Disukai

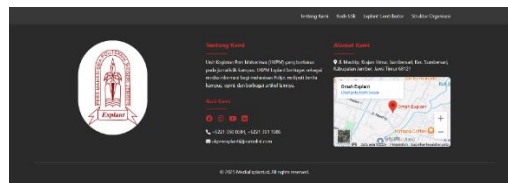
Halaman disukai menyimpan semua konten yang disukai pengguna baik itu dari berita, produk maupun karya. Pengguna bisa melihat kembali konten yang disukai itu atau menghapusnya. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pencarian

berdasarkan judul maupun kategori. Filter berdasarkan judul dan terbaru juga ada untuk mempermudah pencarian.



Gambar 4. 46 Halaman Bookmark

Halaman bookmark menyimpan semua konten yang sudah dibookmark oleh pengguna sebelumnya dan pengguna bisa membaca atau melihat kembali konten tersebut atau menghapusnya. Di sini juga ada filter dan pencarian berdasarkan judul maupun kategori. Konten yang dibookmark bisa dari berita, produk maupun karya.



Gambar 4. 47 Footer Website

Pada footer terdapat logo dari UKPM Explant, informasi singkat tentang UKPM Explant, informasi kontak, lokasi UKPM dan ada menu footer.



Gambar 4. 48 Tentang Kami Web

Tentang kami menampilkan sejarah hingga peran dari UKPM Explant dan isi halaman bisa diubah kapan saja oleh admin.



Gambar 4. 49 Kode Etik

Kode etik adalah isi ketentuan PPMI atau Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia dalam hal jurnalistik.



Gambar 4. 50 Explant Contributor

Explant contributor yaitu syarat dan ketentuan dari Explant bagi siapapun yang ada di luar organisasi yang ingin berkontribusi dalam UKPM Explant dalam menyampaikan maupun menyebarkan informasi.



Gambar 4. 51 Struktur Organisasi

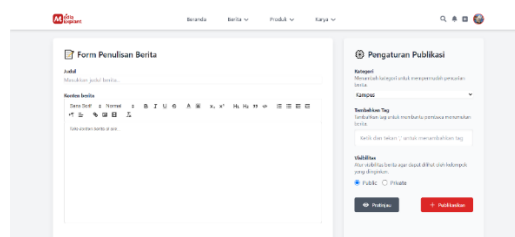
Struktur organisasi merupakan anggota anggota yang ada di dalam UKPM Explant dan data di dalamnya bisa diubah oleh admin.

b. Penulis



Gambar 4. 52 DropDown Menu penulis

Untuk membuat berita, produk maupun karya, pengguna tersebut perlu menjadi penulis. Fitur penulis aktif ditandai dengan fitur buat berita, tambahkan produk maupun tambahkan karya.



Gambar 4. 53 Halaman Buat Berita

Pada halaman ini penulis bisa membuat berita dengan memasukkan judul, isi dari berita itu termasuk cover, kategori berita, tag dan visibilitas. Untuk visibilitasnya ada public dan private dimana public untuk tampil secara publik oleh siapapun sementara untuk private hanya penulis saja yang bisa melihatnya.

Gambar 4. 54 Halaman Buat Produk

Halaman ini untuk menambahkan produk. Penulis bisa memasukkan judul dari produk itu, mengunggah cover sesuai isinya, unggah file dari produknya, deskripsi dari produk itu, kategori berupa buletin dan majalah dan terakhir yaitu visibilitas yaitu public atau private.

Gambar 4. 55 Halaman Buat Karya

Karya publikasi untuk melakukan publikasi karya. Untuk membuat karya, penulis perlu mengisi judul, nama penulis atau pembuat karya itu, file cover, konten dari karya, caption, kategori, dan visibilitas. Format untuk kategori puisi, pantun maupun syair seperti gambar di atas.

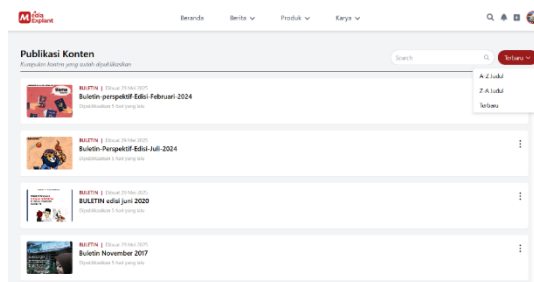
Gambar 4. 56 Halaman Buat Karya (Format Desain Grafis dan Fotografi)

Untuk format pada kategori fotografi maupun desain grafis seperti pada gambar tersebut dimana tidak ada bagian konten melainkan hanya fokus di bagian deskripsi konten saja.



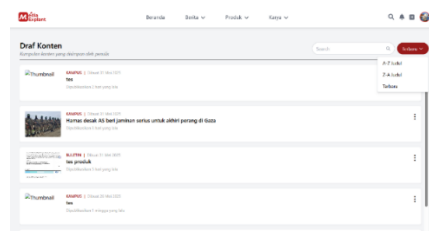
Gambar 4. 57 Error 404 dalam role

Dikarenakan terdapat peran penulis, pembaca, admin maupun user yang belum login maka tidak semua halaman bisa diakses sehingga halaman seperti ini akan tampil misalnya pengguna admin masuk ke halaman fitur penulis maupun sebaliknya maka halaman ini akan tampil.



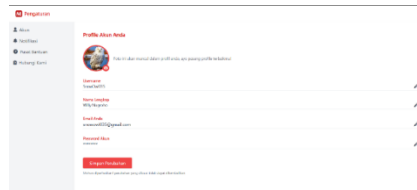
Gambar 4. 58 Halaman Publikasi

Halaman publikasi konten memuat semua konten yang dipublikasikan atau konten dengan visibilitas public akan tampil di sini. Ada menu pencarian dan filter untuk memudahkan pencarian konten berupa produk, berita maupun karya.



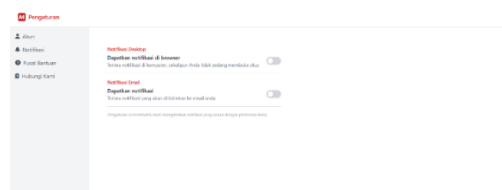
Gambar 4. 59 Halaman Draft

Halaman draf konten dikhususkan untuk visibilitas private sehingga hanya penulis saja yang bisa melihatnya. Baik draf maupun publikasi konten, keduanya bisa dilakukan edit maupun hapus konten.



Gambar 4. 60 Pengaturan Web

Pada tampilan ini pengguna bisa melakukan perubahan pada foto profil, nama pengguna, nama lengkap, email hingga password. untuk mengubah email maka perlu verifikasi email saat ini sedangkan untuk password perlu verifikasi password yang digunakan saat ini sebelum mengganti password baru.



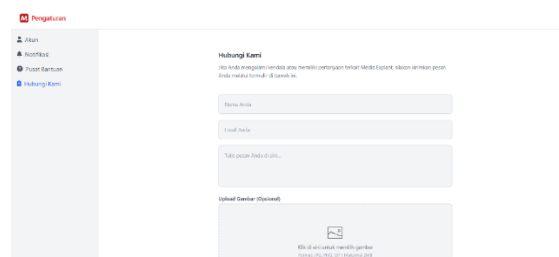
Gambar 4. 61 Notifikasi

Pengguna bisa melakukan pengaturan notifikasi dengan menekan tombol switch seperti yang ada di gambar ini.



Gambar 4. 62 Pusat Bantuan

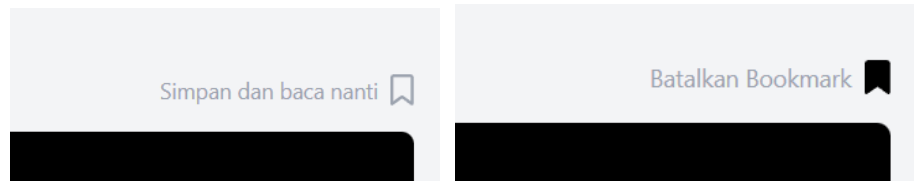
Pusat bantuan merupakan pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna terkait fitur atau sistem yang ada di website ini.



Gambar 4. 63 Hubungi Kami

Hubungi kami merupakan fitur untuk menghubungi admin misal pengguna ada keluhan selama mengakses website ini dan pengguna tidak perlu login untuk

mengakses fitur ini. Pengguna juga bisa mengunggah gambar sebagai bukti sebelum mengirim data tersebut di admin.



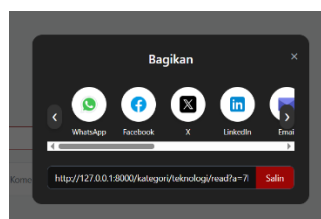
Gambar 4. 64 Bookmark Web

Jika pengguna tertarik dan ingin melihat konten lagi suatu saat maka cukup klik simpan nanti maka akan tersimpan di halaman bookmark tapi pengguna tersebut perlu login terlebih dahulu sebagai pembaca.



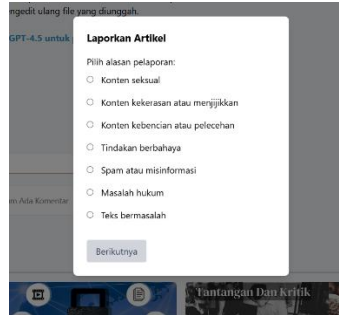
Gambar 4. 65 Reaction Web

Pengguna perlu login terlebih dahulu sebagai pembaca untuk melakukan reaksi pada konten, klik suka maupun tidak suka pada konten maka akan langsung mengalami perubahan jumlah reaksi sesuai pengguna yang melakukan reaksi di konten tersebut. Perubahan terjadi tanpa melakukan refresh halaman sehingga akan langsung tampil angka reaksi tersebut.



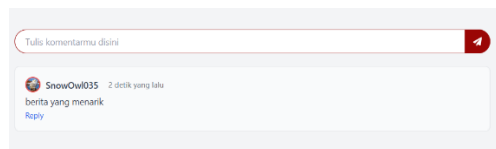
Gambar 4. 66 SHare

Jika tertarik dengan konten yang dilihat maka pengguna bisa membagikan konten tersebut dengan klik tombol share yang ada di bagian beri tanggapanmu.



Gambar 4. 67 Report Berita

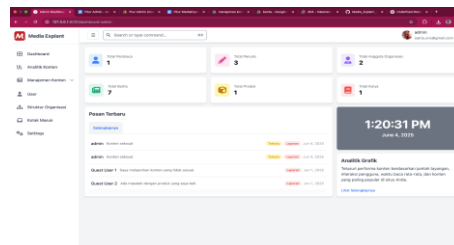
Jika ada konten yang melanggar standar komunitas maka pengguna bisa melaporkannya langsung dan laporan ini akan ditinjau oleh admin untuk ditindaklanjuti.



Gambar 4. 68 Komentar

Pengguna juga bisa melakukan komentar dan akan langsung tampil tanpa perlu refresh halamannya.

c. Admin



Gambar 4. 69 Beranda Admin

Berikut adalah penjelasan singkat dan deskriptif tentang fungsi masing-masing fitur utama di dashboard (tanpa bagian sidebar/header):

a. Panel Statistik Utama

Menampilkan jumlah atau angka kunci dari berbagai elemen penting seperti total pembaca, penulis, anggota organisasi, berita, produk, dan karya untuk memberikan gambaran cepat kondisi platform.

b. Pesan Terbaru

Memberikan informasi terkini mengenai aktivitas komunikasi, seperti pesan masuk atau laporan dari pengguna, sehingga admin dapat segera merespons jika diperlukan.

c. Jam dan Tanggal Real-Time

Menunjukkan waktu dan tanggal saat ini secara akurat, membantu admin dalam memantau aktivitas berdasarkan waktu nyata.

d. Analitik Grafik

Memberikan ringkasan visual mengenai kinerja konten seperti jumlah tayangan, interaksi pengguna, waktu baca rata-rata, dan konten populer untuk mendukung pengambilan keputusan yang data-driven.

e. Fitur Pencarian

Memudahkan pengguna untuk mencari menu, data, atau informasi tertentu dengan cepat melalui kolom pencarian yang tersedia.

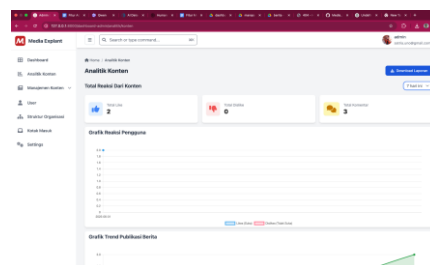
f. Profil Pengguna

Menampilkan identitas akun admin yang sedang aktif beserta opsi untuk keluar dari sistem secara aman.

g. Desain Responsive

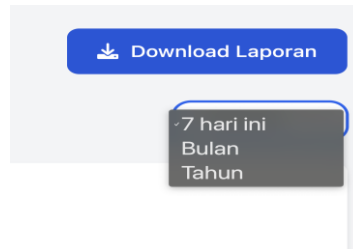
Antarmuka dashboard dirancang agar mudah dinavigasi dan tetap jelas di berbagai ukuran layar, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan.

Analitik Konten



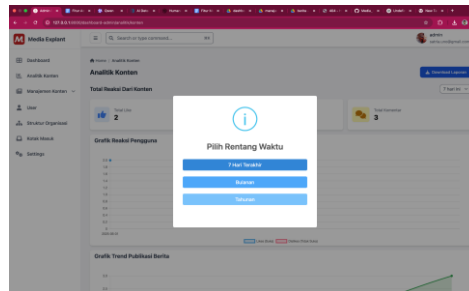
Gambar 4. 70 Dashboard Admin

Fitur grafik pada dashboard menyajikan data analitik dalam bentuk visual yang mudah dipahami, seperti jumlah reaksi pengguna (like, dislike, komentar) dan tren publikasi berita. Grafik ini dapat ditampilkan dalam tiga rentang waktu sesuai kebutuhan, yaitu 7 hari terakhir, bulanan, dan tahunan, memungkinkan admin untuk melihat perkembangan konten secara real-time maupun jangka panjang. Pilihan waktu yang fleksibel ini membantu dalam menganalisis pola interaksi pengguna serta produktivitas konten dari waktu ke waktu.



Gambar 4. 71 Download Laporan

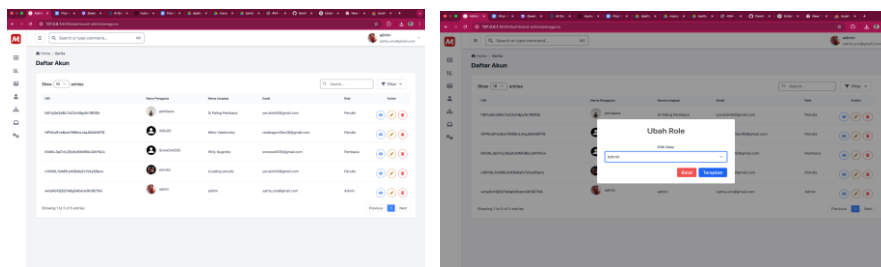
Mefilter data 7 harini, 7 bulanan atau 7 tahunan ini.



Gambar 4. 72 Rentang Waktu Laporan

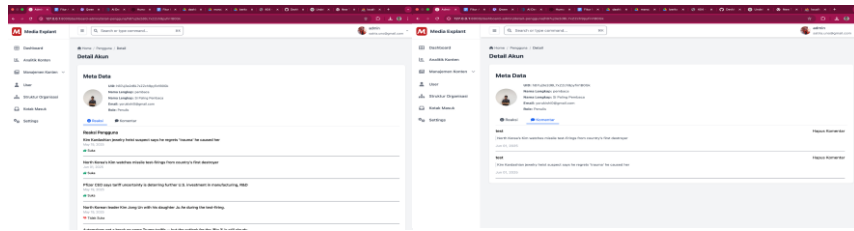
Download laporan berdasarkan rentang waktu 7 hari ini, bulanan atau tahunan.

Menu Daftar Akun



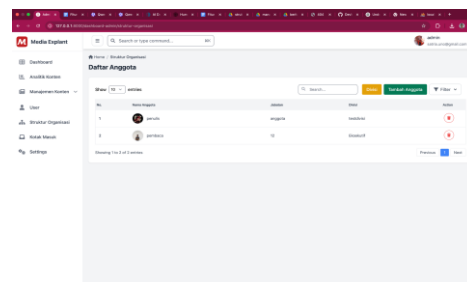
Gambar 4. 73 Daftar Akun Yang Ada

Menu Daftar User pada dashboard berfungsi untuk mengelola akun pengguna yang terdaftar di platform. Fitur ini menampilkan daftar pengguna lengkap dengan informasi seperti nama, email, dan peran (role) masing-masing pengguna. Admin dapat melakukan berbagai tindakan seperti melihat detail akun, mengubah peran pengguna, atau menghapus akun yang tidak aktif. Selain itu, tersedia juga fitur pencarian dan filter untuk mempermudah penelusuran data berdasarkan kata kunci atau kategori tertentu. Dengan navigasi halaman yang jelas, menu ini memudahkan admin dalam memantau dan mengatur seluruh akun pengguna secara efektif dan aman.



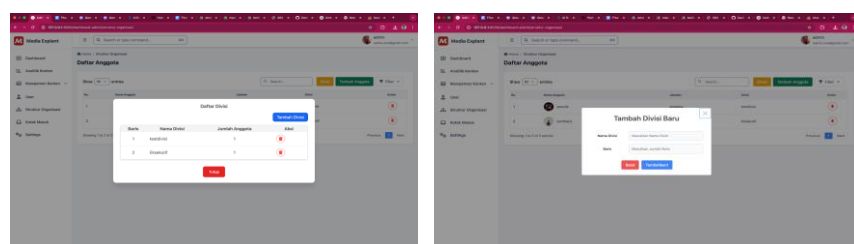
Gambar 4. 74 Detail Akun

Halaman Detail Akun menyajikan informasi lengkap tentang aktivitas dan identitas pengguna. Selain menampilkan data dasar seperti UID, nama lengkap, email, dan role pengguna, halaman ini juga menampilkan riwayat interaksi pengguna, termasuk reaksi (suka/tidak suka) dan komentar yang telah diberikan pada berbagai artikel. Dengan tampilan terstruktur dalam bentuk tab, admin dapat dengan mudah memantau perilaku pengguna, mengelola komentar, atau melakukan evaluasi terhadap aktivitas akun secara keseluruhan.



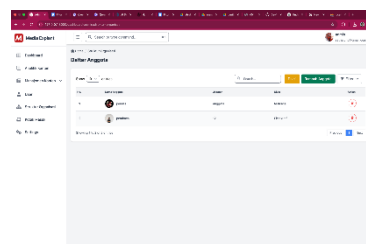
Gambar 4. 75 Menu Struktural Organisasi

Menu Struktur Organisasi pada dashboard memudahkan admin dalam mengelola daftar anggota beserta jabatan dan divisi masing-masing. Fitur ini menampilkan tabel lengkap dengan nama, posisi, dan divisi setiap anggota, serta dilengkapi dengan opsi pencarian dan filter berdasarkan divisi untuk mempermudah akses data. Admin juga dapat menambahkan anggota baru atau menghapus anggota yang tidak aktif, sehingga struktur organisasi selalu terkini dan terorganisir dengan baik.



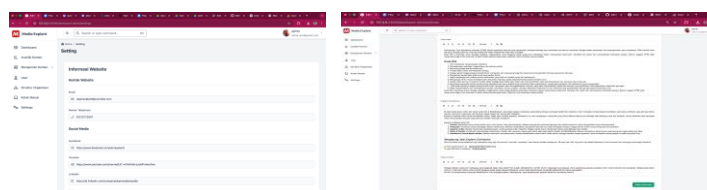
Gambar 4. 76 Form Tambah Divisi

Form yang ditampilkan digunakan untuk menambahkan divisi baru ke dalam sistem. Di dalamnya terdapat dua kolom utama, yaitu "Nama Divisi" untuk memasukkan nama divisi, dan "Baris" yang berfungsi untuk menentukan urutan tampilan divisi dari atas ke bawah. Semakin kecil angka pada kolom "Baris", maka divisi tersebut akan muncul semakin awal atau di atas divisi lainnya. Setelah data diisi, pengguna dapat menekan tombol "Tambahkan!" untuk menyimpan data atau "Batal" untuk keluar tanpa menyimpan. Di bagian daftar divisi, kolom "Baris" juga menunjukkan posisi urutannya sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 77 Tambah Anggota

Fitur Tambah Anggota Baru memungkinkan admin menambahkan anggota ke dalam struktur organisasi dengan mudah. Formulir ini terdiri dari pilihan pengguna, divisi, dan kolom jabatan yang harus diisi. Setelah data lengkap, admin dapat menyimpan dengan tombol "Tambahkan!" atau membatalkan jika diperlukan. Fungsinya adalah untuk memperbarui daftar anggota secara akurat dan terstruktur.

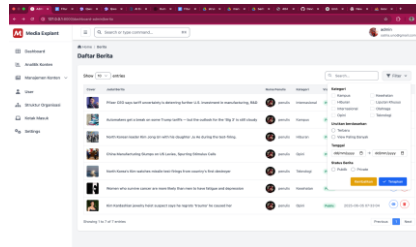


Gambar 4. 78 Setting Admin

Fitur Pengaturan Settings pada dashboard digunakan untuk mengelola informasi dasar dan identitas website. Di sini, admin dapat mengisi atau memperbarui deskripsi website, alamat email, nomor telepon, serta tautan ke media sosial resmi seperti Facebook, YouTube, LinkedIn, dan Instagram. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi profil website selalu akurat dan mudah diakses oleh pengunjung maupun mitra. Dengan kelengkapan

informasi ini, website tampil lebih profesional dan terpercaya sebagai sumber konten informatif dan kredibel.

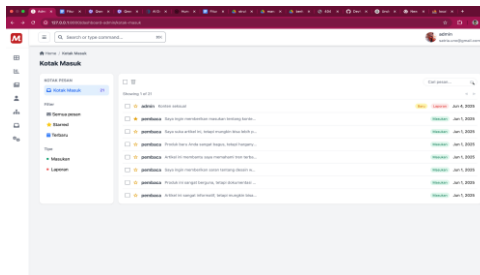
Fitur Manejemn Konten



Gambar 4. 79 Manajemen Konten

Fitur Manajemen Konten terdiri dari tiga menu utama yaitu Berita , Produk , dan Karya , yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi yang sama. Setiap menu menampilkan daftar konten lengkap dengan informasi seperti judul, cover, penulis, kategori, visibilitas, dan tanggal terbit. Admin dapat melakukan pencarian dan filter berdasarkan kategori atau visibilitas untuk mempermudah pengelolaan. Setiap item konten juga memiliki opsi "Lihat Detail" untuk melihat informasi lengkap dan "Hapus" untuk menghapus konten secara permanen. Dengan desain yang seragam dan intuitif, ketiga menu ini memudahkan admin dalam mengorganisir dan mengawasi seluruh konten yang ada di platform secara efektif.

Menu Kotak Masuk

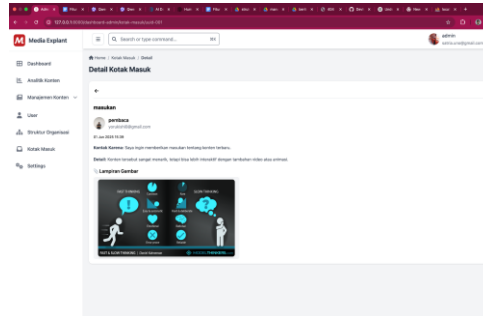


Gambar 4. 80 Kontak Masuk

Fitur Kotak Masuk pada dashboard berfungsi sebagai pusat pengelolaan pesan, masukan, dan laporan dari pengguna. Tampilan ini memudahkan admin untuk melihat daftar pesan lengkap dengan informasi pengirim, subjek, tanggal, serta jenis pesan seperti "masukan" atau "laporan". Dengan opsi filter seperti "Semua Pesan", "Terbaru", "Starred", dan "Laporan", admin dapat mengelompokkan pesan sesuai kebutuhan. Setiap pesan bisa ditandai, dihapus, atau dilihat detailnya secara individual. Fitur pencarian juga tersedia untuk

menemukan pesan tertentu dengan cepat. Secara keseluruhan, Kotak Masuk membantu admin dalam merespons aktivitas pengguna secara efektif dan terorganisir.

Detail Kotak Masuk Menampilkan isi detail konten pesan



Gambar 4. 81 Detail Kontak Masuk

Menampilkan isi lengkap pesan yang diterima, termasuk judul, pengirim, waktu, dan konten pesan. Pengguna juga dapat menghapus, menandai pesan sebagai dibaca/belum dibaca, atau melaporkan isi pesan jika diperlukan. Fitur ini memudahkan pengguna membaca dan mengelola setiap pesan secara efisien.

4.6 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya. Tim pengembang menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang difokuskan pada pengujian fungsionalitas sistem dari sisi pengguna tanpa melihat struktur internal kode program.

Untuk melakukan pengujian, tim menggunakan data dummy (data tiruan) berupa berita, karya, dan produk yang diambil dari sumber-sumber publik seperti website berita, majalah daring, dan media sosial. Data ini bukan karya orisinal tim pengembang, melainkan hanya digunakan sebagai sampel untuk pengujian. Tujuannya adalah agar aplikasi dapat diuji dengan skenario nyata, tanpa melibatkan data internal atau pribadi.

Metode pengujian dilakukan dengan cara:

- Memberikan input pada setiap fitur (misalnya: menekan tombol, mengisi form, menampilkan halaman berita),
- Melihat output atau respon sistem (apakah tampilannya benar, apakah fitur berjalan sesuai harapan),
- Mencatat apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan (valid) atau tidak sesuai (error/invalid).

Pengujian mencakup fitur-fitur utama seperti:

- a) Navigasi antar halaman (Home, Berita, Karya, Produk)
- b) Detail konten (berita/karya/produk)
- c) Interaksi pengguna (komentar, bookmark, like/dislike)
- d) Fitur pencarian
- e) Profil pengguna
- f) Pengaturan akun
- g) Fitur bantuan dan pelaporan

Hasil dari pengujian ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi. Detail lengkap hasil pengujian dapat dilihat melalui tautan yang dilampirkan, hal ini dikarenakan data yang diuji cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk ditampilkan secara keseluruhan di bagian ini. Berikut link akses file pengujian:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vb68q5f1ptLdFcsrz7Uh-4Tbb8xN8a1e/edit?usp=sharing&ouid=102601480366660276864&rtpof=true&sd=true>

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan platform digital Media Explant sebagai sarana penyebaran informasi telah berhasil dilaksanakan melalui tahap analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi sistem, serta pengujian fungsi. Aplikasi ini dibangun dalam dua platform, yaitu versi mobile menggunakan Flutter dan versi web menggunakan Laravel. Kedua platform telah berhasil mengimplementasikan fitur-fitur utama seperti manajemen berita, karya, produk digital, serta interaksi pengguna seperti komentar, bookmark, reaksi, pencarian, dan pengaturan akun.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, dapat disimpulkan bahwa fitur utama secara umum telah berjalan dengan baik, terutama pada aplikasi mobile. Namun, masih ditemukan beberapa error atau ketidaksesuaian pada bagian web, khususnya pada fitur-fitur seperti:

- a) Interaksi dengan notifikasi (klik ikon, buka, tutup, hapus notifikasi, dan penerimaan notifikasi baru),
- b) Autentikasi akun (pengguna masuk dengan email tersimpan, salah kode OTP 3x, dan validasi input yang belum optimal seperti password sama, username angka semua, atau karakter semua).

Adanya error pada beberapa bagian sistem, khususnya terkait notifikasi dan validasi, menunjukkan bahwa aplikasi ini masih membutuhkan penyempurnaan teknis agar benar-benar optimal. Meski begitu, keberhasilan seluruh fitur inti dan alur utama aplikasi menunjukkan bahwa platform ini secara keseluruhan sudah berhasil dibangun dan dapat digunakan, walaupun belum sepenuhnya sempurna.

5.2 Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

Berikut beberapa saran berdasarkan temuan dalam proses pengujian:

1. Perbaiki fitur notifikasi di versi web, terutama pada fungsi membuka, menutup, menghapus, dan menerima notifikasi baru agar interaksi pengguna lebih responsif dan konsisten.
2. Peningkatan sistem validasi input akun, seperti pengisian username dan password agar lebih fleksibel dan mendukung skenario yang wajar (misalnya username angka semua atau karakter khusus).

3. Penanganan kesalahan (error handling) pada proses autentikasi dan pengisian kode OTP, agar sistem memberikan respons yang tepat dan informatif, termasuk ketika pengguna salah memasukkan kode sebanyak 3 kali.
4. Pengujian lanjutan secara menyeluruh, baik fungsionalitas maupun usability, khususnya di sisi web untuk memastikan konsistensi pengalaman pengguna di semua platform.
5. Peningkatan dokumentasi teknis agar setiap fitur, batasan, dan alur logika sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan ke tahap selanjutnya.

Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan platform Media Explant dapat menjadi sistem penyebaran informasi kampus yang stabil, efektif, dan berkelanjutan, serta siap untuk digunakan secara lebih luas oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2021). *Membangun Aplikasi Mobile dengan Flutter dan Dart*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Irawan, A., & Nugroho, H. (2022). Analisis Performa PHP 8.2 dalam Pengembangan Aplikasi Web Dinamis. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 10(2), 77–85.
- Pratama, R. (2022). *Flutter dan Firebase untuk Aplikasi Mobile*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, H. (2023). *Mengenal Backend Modern dengan Firebase*. Bandung: Informatika.
- Rahmawati, S. (2021). *Visual Studio Code untuk Developer Pemula*. Surabaya: Nuansa Cendekia.
- Rahmat, D., & Setiawan, R. (2023). Pengembangan Web Menggunakan Laravel: Studi Kasus pada Aplikasi Berita. *Jurnal Sistem Informasi Terapan*, 8(1), 21–30.
- Simanjuntak, L., & Putra, R. P. (2021). Pemanfaatan PHP dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(3), 101–108.